

음식물류폐기물처리시설의 세부검사방법

1. 시설공통

<시설공통은 사료화, 퇴비화, 혐기성분해, 감량화, 부숙토생산, 생식회처리, 동애등에 분변토 생산시설에만 적용한다.>

가. 설치검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)처리능력의 적절성	가)적절한 처리기능 및 인·허가 받은 처리 시설 용량이어야 한다.	(1)검사신청서에 명기된 음식물류폐기물에 대하여 적절한 처리기능 및 용량을 가지고있는지 실제 현장 시험을 통하여 판정한다. 시험시간 및 횟수는 설계도서에 제시된 자료에 의한다. (2)검사 대상 음식물류폐기물은 처리대상지역에서 직접 발생하는 폐기물로 시험함을 원칙으로 한다.
	나)시간당 처리능력이 설계기준 이상이어야 한다.	(1)처리능력은 총 처리량을 처리시간으로 나누어 산출하고, 설계도서를 통해 시간당 처리능력 가능 여부를 확인한다. 다만, 설계도서를 확인할 수 없을 경우 설치승인서(인·허가사항) 등을 확인하여 처리능력을 산출한다.
2)계량시설의 설치 여부 및 작동상태	가)반입되는 폐기물의 중량을 측정할 수 있는 계량시설을 설치하여야 한다. 다만, 외부 공인계량소에서 계량하여 계근표 등으로 확인할 수 있는 경우는 그러하지 아니하다.	(1)계량시설은 반입차량의 규모 및 수량, 적재량 등을 고려하여 설치되었는지 설계도서를 통해 확인한다.
	나)계량시설은 적상작동 하여야 한다.	(1)계량시설의 설치 여부를 확인하고 국가기술표준원고시「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에 따른 검·교정 여부(성적서 등)를 확인한다. 다만, 외부

검사항목	세부기준	검사방법
		공인계량소에서 계량하는 경우 관련 증빙서류(계약서, 성적서 등)를 확인한다.
3)투입시설의 설치 여부 및 작동상태	가)투입시설은 음식물류폐기물 수집·운반차량의 투입작업이 용이하고, 처리시설에 막힘없이 투입되도록 설치하여야 한다.	(1)음식물류폐기물의 가교현상을 방지하기 위하여 안식각 및 내부식성, 내마모성을 고려하여 설치되었는지 시방서 및 설계도서를 통해 확인한다. 다만, 음식물류 중간가공폐기물처리시설의 경우 폐기물을 적절하게 투입하는 설비 또는 구조를 갖추었는지 확인한다. (2)수집운반차량의 출입과 음식물류폐기물의 투입이 원활한 면적인지 설계도서와 실측을 통해 확인한다.
	나)투입시설의 하부 저장용량은 반입량의 저장과 이송시설의 고장을 대비하여 최소한 2일분 이상 저장 가능한 용량이어야 한다. 다만, 이송설비가 2계열로 설치되어 있거나 별도의 음식물류폐기물 저장시설을 갖추고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.	(1)투입시설 하부 저장용량은 투입시설 각각의 변 길이를 실측하여 용량을 산정하되 2일분 이상 저장 가능한 용량인지를 확인한다.
	다)음식물류폐기물 투입 시 발생하는 수질오염물질 및 악취에 대한 대책이 강구되어야 한다.	(1)하부의 수질오염물질이 수질오염물질 저장조 또는 처리시설로 이송될 수 있는지 설계도서를 통해 확인한다. (2)청소용수를 공급할 수 있는 시설 설치여부와 정상가동 여부를 설계도서 및 현장확인을 통해 확인한다. (3)투입시설은 덮개가 부착되어 음식물류폐기물의 투입 시에는 열고, 평상시에는 밀폐되는 구조인지 설계도서 등을 통해 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
		(4)투입시설에는 악취를 흡입하는 시설(상부 후드 설치 등)을 설치하여 악취의 확산을 방지하고 배기팬을 이용하여 전량 악취방지시설로 이송되는지 확인한다. (5)투입시설 주변이 밀폐되어 악취가 외부로 확산되지 않는지 확인한다.
4)이송시설의 적절성 및 안정성	가)악취에 대한 예방대책이 강구되어야 한다.	(1)밀폐구조 등 악취에 대한 예방 대책(악취제거시설 등)이 있는지 확인한다. (2)음식물류폐기물 이송시설에서 발생된 악취를 악취제거시설 등으로 이송하는 시설의 설치 여부를 확인한다.
	나)이송 중 막힘을 방지할 수 있는 구조이어야 한다.	(1)건식 또는 습식으로 가공하여 이송할 경우 잔사 등 이물질에 의한 막힘 현상을 방지할 수 있는지 확인한다.
5)선별시설의 설치여부 및 선별효율	가)반입되는 음식물류 폐기물에 이물질을 제거할 수 있는 선별시설을 설치하여야 한다. 다만, 수선별을 하는 경우에는 그러하지 아니하다.	(1)설계도에 의한 선별시설의 설치 여부 및 선별된 이물질 확인을 통해 작동상태를 확인한다.
	나)생산된 재활용 제품을 포장하기 전에 이물질을 선별할 수 있는 시설 또는 장치를 설치하여야 한다.	(1)제품 저장조 또는 제품포장 이전에 이물질 제거를 위한 선별시설 설치 여부를 확인하고, 정상 작동상태를 확인한다.
	다)선별시설에서 발생하는 이물질을 적정하게 처리하여야 한다.	(1)발생하는 이물질을 적정하게 보관할 수 있는 저장시설 설치 여부 확인 및 악취방지를 위한 밀폐구조시설이 설치되어 있는지 확인한다. (2)이물질의 처리계획이 적정한지를 처리계획서 등을 통해 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
6)파쇄시설의 설치여부 및 파쇄능력	가)시설의 처리효율을 높이기 위하여 음식물류폐기물을 원하는 크기(길이)로 파쇄하기 위한 파쇄시설을 설치하여야 한다. 나) 「소음진동관리법」에 의한 소음은 배출허용기준 이하가 되도록 설치하여야 한다. 다만, 10마력 미만인 경우에는 제외한다.	(1)시설 설치 시 설계도서에 제시된 파쇄시설의 설치여부와 성능을 확인한다. (1)부지경계선에서 소음계를 이용하여 검사기간 중 3회 이상 소음을 측정하여 평균치가 「소음·진동관리법」에 의한 소음배출허용기준 이하인지를 확인한다.
7)악취제거 시설의 설치 여부 및 작동상태	가)처리시설 주변에 악취가 발생하지 않도록 악취 제거시설을 설치하여야 한다. 나) 「악취방지법 시행규칙」 제8조 별표3에서 규정한 배출허용기준 이하를 항상 유지하여야 한다. 다)악취방지시설 정상가동 여부를 확인할 수 있도록 별도의 분리된 적산전력계를 설치하여야 한다.	(1)처리시설에서 발생된 악취를 제거할 수 있는 악취방지시설 설치 및 처리용량의 적정여부 현장 확인한다. (1) 「악취공정시험기준」에 의한 시험방법에 따라 분석한 결과가 배출허용기준 이하인지 확인한다. (1)악취방지시설과 연결된 적산전력계 설치 여부와 정상 작동여부를 확인한다.
8)수질오염 물질의 적절 처리 여부	가)수 질 오 염 물 질 은 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 9의 폐기물처리시설 설치기준 규정에 맞	(1) 「물환경보전법」에 의한 폐수배출시설에 해당되는 지 여부를 확인한다. (2) 「물환경보전법」에 의한 폐수배출시설에 해당되는 경우에는 폐수처리시설의 설치유·무 및 처리계획서를 통해 적정 처리 여부를 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
	게 처리하여야 한다.	(3)수질오염물질을 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 9의 폐기물처리시설 설치기준에서 정하고 있는 침출수 처리시설 등에 이송·처리하는 경우에는 이송방법의 적절성, 관계기관과의 협의여부 등을 관련증빙서류를 통해 확인한다.
9)포장시설의 설치 및 표시의 적절성	가)생산물의 흠날림을 방지할 수 있는 구조이어야 한다.	(1)생산물의 출하 시 흠날림을 방지할 수 있는 구조인지를 확인한다.
	나)사료화 및 퇴비화 포장시설의 경우에는 제품의 표시사항 및 방법을 준수하여야 한다. 다만, 별크상태로 이용하는 경우에는 제외한다.	(1) 「사료관리법」 제12조(사료의 성분등록 및 취소) 또는 「비료관리법」 제14조(보증표시 및 판매관리)에 의한 표시사항 및 방법을 준수하는지 관련증빙서류(성적서 등)를 통해 확인한다.
10)고형물 적절 회수 여부	가)고형물은 「폐기물관리법 시행규칙」 별표5제2호다목8) 규정에 따라 적절하게 회수되어야 한다.	(1)고형물 회수율은 아래의 식으로 산정하여 적정 여부를 확인한다. ○고형물회수율(%) = (반입음식물 중 고형물량 - 이물질로 배출되는 고형물량 - 폐수로 배출되는 고형물량) / 반입음식물 중 고형물량 × 100 (2)고형물 회수율 산정을 위하여 반입한 음식물, 발생된 이물질, 배출되는 폐수에 대하여 그 양과 성상 등으로 볼 때, 동 물질을 대표할 수 있도록 각각 3개 이상의 시료를 채취하되, 각각의 시료 채취간격은 20~30분 단위로 채취한 후 이를 혼합하여 1개의 시료로 제조·분석하여야 하며, 기타 시료채취와 분석은 「폐기물공정시험기준」을 따른다.

비고 1.음식물류폐기물처리시설의 정기검사 시 시설공정 특성상 또는 관련법령 규정상 검사가 불필요한 항목에 대하여는 검사대상에서 제외할 수 있다.

2.세부검사방법에 규정되어있지 않은 처리방법, 신기술 및 특허 등에 대한 검사는 세부검사방법 중 유사한 검사방법 또는 폐기물관리법의 관계규정에 따라 검사를 실시할 수 있으며, 검사결과

세부검사방법에서 정한 규격, 성능 등과 동등한 또는 그 이상의 효과가 있다고 인정되는 경우에는 세부검사방법에 적합한 것으로 본다.

- 3.음식물류 폐기물을 탄화하는 시설에 대하여는 파쇄·분쇄 등 전처리 설비는 음식물류폐기물 검사기준에 따라 검사하고, 열분해(탄화) 설비는 소각시설 검사기준에 따른 결과를 제출받아 적정 여부를 최종 확인한다.
- 4.음식물류폐기물을 처리하는 과정에서 발생된 액상폐기물을 유입하여 에너지 자원으로 활용하는 혐기성분해시설은 3)혐기성 분해시설 개별기준을 적용하여 검사한다.
- 5.음식물류 중간가공폐기물처리시설에 대하여는 별표 4. 제1호(시설공통)의 6)항 및 10)항의 규정은 적용하지 아니한다.

나. 정기검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)설치검사당시와 같은 설비·구조 유지 여부	가)본체 및 부대설비의 구조, 형상 및 처리능력은 설치검사당시와 동일하여야 한다.	(1)본체 및 부대설비의 구조, 형상이 설치검사당시와 동일한지 설치검사당시 확인했던 설계도서, 설치검사 현장시험결과서 등을 통해 확인한다. (2)처리능력용량은 현장시험을 거쳐 인허가를 받은 처리능력 이상인지 여부를 확인한다.
	나)각 시설에 부착된 계기들의 부착위치와 기능은 설치검사당시와 동일하여야 한다. (뒤내용 삭제)	(1)각 시설에 부착된 계기들의 부착위치와 기능이 설치검사당시 확인했던 설계도서, 설치검사 현장시험결과서 등과 동일한지 여부를 확인한다. (2)변경된 사항에 대해서는 적법한 절차를 거쳐 변경되었는지 변경 관련 서류를 통해 확인한다.
2)계량시설의 작동상태	가)반입되는 폐기물의 중량을 측정할 수 있는 계량시설이 정상가동되어야 한다. 다만, 외부 공인계량소에서 계량하여 계근표 등으로 확인할 수 있는 경우는 그러하지 아니하다.	(1)설치 당시 설계도서, 설치검사 현장시험결과서 등을 통해 반입차량의 규모, 수량, 적재량 등이 고려된 계량시설인지 확인한다. (2)계량시설의 설치 여부를 확인하고 국가기술표준원고시「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에 따른 검·교정 여부(성적서 등)를 확인한다. 다만, 외부 공인계량소에서 계량하는 경우에는 관련 증빙서류(계약서, 성적서 등)를 확인하고, 검·교정 여부 확인이 어려울 경우 검사기관 입회하에 정상작동 여부를 확인한다.
3)투입시설의 작동상태	가)투입시설은 설치당시와 동일하여야 한다. (뒤 내용 삭제)	(1)음식물류폐기물의 가교현상을 방지하기 위하여 안식각 및 내부식성, 내마모성을 고려하여 설치되었는지 설치당시 시방서 및 설계도서, 개·보수서류, 운영일지 등을 통해 확인한다. 다만, 음식물류 중간가공폐기물처리시설의 경우 폐기물을 적정하게 투입하는 설비 또는 구조를 갖추었는지 확인한다. (2)변경된 사항에 대해서는 음식물류폐기물 수집·운반차량의 투입작업이 용이하고, 폐기물이 막힘없이 투입되는 시설인지 확인한다.
	나)투입시설의 하부	(1)투입시설 하부 저장용량은 투입시설 각각의 변 길

검사항목	세부기준	검사방법
	저장용량은 반입량의 저장과 이송시설의 고장을 대비하여 최소한 2일분 이상의 저장 가능한 용량이어야 한다. 다만, 이송설비가 2계열로 설치되어 있거나 별도의 음식물류폐기물 저장시설을 갖추고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.	이를 실측하여 용량을 산정하되 2일분 이상의 저장 가능한 용량인지를 확인한다.
	다)음식물류폐기물의 투입 시 발생하는 수질오염물질 및 악취에 대한 대책이 강구되어야 한다.	(1)하부의 수질오염물질이 수질오염물질 저장조 또는 처리시설로 이송될 수 있는지 설치 당시 설계도서, 개·보수서류, 운영일지 등을 통해 확인한다. (2)청소용수를 공급할 수 있는 시설의 설치 여부와 정상가동 여부를 설치당시 설계도서, 개·보수서류, 운영일지 등을 통해 확인한다. (3)투입시설은 덮개가 부착되어 음식물류폐기물의 투입 시에는 열고 평상시에는 밀폐되는 구조 시설인지 설치 당시 설계도서, 개·보수서류, 운영일지 등을 통해 확인한다. (4)투입시설에는 악취를 흡입하는 시설(후드 등)을 설치하여 악취의 확산을 방지하고 배기 팬을 이용하여 전량 악취 제거시설로 이송 되는지 여부를 설치 당시 설계도서, 개·보수서류, 운영일지 등을 통해 확인한다. (5)투입시설 주변이 밀폐되어 악취가 외부로 확산되지 않는지 여부를 확인한다.
4)이송시설의 작동상태	가)악취에 대한 예방대책이 강구되어야 한다.	(1)밀폐구조가 유지되어 악취가 외부로 유출되지 않는 지 확인한다. (2)음식물류폐기물 이송시설에서 발생된 악취가 악취

검사항목	세부기준	검사방법
		방지시설로 이송되어 처리되는지 여부를 설치 당시 설계도서, 개·보수서류 등을 통해 확인한다.
	나)이송 중 막힘을 방지할 수 있는 구조이어야 한다.	(1)건식 또는 습식으로 가공하여 이송할 경우 잔사 등 이물질에 의한 막힘 현상을 방지할 수 있는지 확인한다.
5)선별시설의 작동상태	가)이물질을 분리하는 선별시설이 적정한 기능을 유지하여야 한다.	(1)이물질의 처리방법 및 처리실적을 확인하여 적정하게 선별되었는지 개·보수서류, 운영일지 등을 통해 확인한다. 다만, 음식물류폐기물이 이물질과 함께 혼합되어 과다하게 분리 배출되어서는 아니 된다.
	나)선별시설을 거친 후 발생하는 이물질을 적절하게 처리하여야 한다.	(1)발생하는 이물질을 적정하게 보관할 수 있는 저장시설 및 악취방지를 위한 밀폐구조 여부 등을 확인하고 이물질의 처리 방법과 실적을 확인한다.
	다)생산된 재활용 제품을 포장하기 전에 이물질을 선별하는 시설 또는 장치가 적정한 기능을 유지하여야 한다.	(1)제품 저장조 전단 제품기준을 충족하기 위한 이물질 제거 선별시설이 적정한 기능을 유지하는지 개·보수서류, 운영일지 등을 통해 확인한다.
6)파쇄시설의 작동상태	가)시설의 처리효율을 높이기 위하여 음식물류폐기물을 원하는 크기(길이)로 파쇄하기 위한 파쇄시설을 설치하여야 한다.	(1)시설 설치 시 설계도서에서 정한 파쇄시설의 설치 여부와 성능 여부를 개·보수서류, 운영일지 등을 통해 확인한다.
	나)「소음·진동관리법」에 의한 소음은 배출허용기준 이하가 되도록 설치하여야 한다. 다만, 10마력 미만인 경우에는 제외한다.	(1)부지경계선에서 소음계를 이용하여 검사시간 중 3회 이상 소음을 측정하여 평균치가 「소음·진동관리법」에 의한 소음배출허용기준 이하인지를 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
7)악취제거 시설의 작동상태	가) 악취방지시설의 정상 기능이 유지되도록 운영·관리 여부를 확인한다.	(1)악취방지시설의 기능이 유지되는지 여부와 정상 가동 여부를 현장 확인한다. (2)「악취방지법」시행규칙 별표3에서 규정한 배출허용기준 이하인지 확인한다.
	나)악취방지시설 정상 가동 여부를 확인할 수 있도록 별도의 분리된 적산 전력계 설치 및 작동여부를 확인한다.	(1)악취방지시설과 연결된 적산전력계 설치 여부와 정상 작동 및 운영 여부를 확인한다.
8)수질오염물질의 적절처리 여부	가)수질오염물질은「폐기물관리법 시행규칙」별표 11의 폐기물처리시설 관리기준에 맞게 처리하여야 한다.	(1)「물환경보전법」에 의한 폐수배출시설에 해당되는지 여부를 확인한다. (2)「물환경보전법」에 의한 폐수배출시설에 해당되는 경우에는 폐수처리시설의 설치유·무 및 처리실적, 운영일지 등 관련증빙서류를 통해 확인한다. (3)수질오염물질을「폐기물관리법 시행규칙」별표 11의 폐기물처리시설 관리기준에서 정하고 있는 침출수처리시설 등에 이송·처리하는 경우에는 이송방법의 적절성, 관계기관과의 협의 및 해양배출인 경우 배출대상 여부 등을 확인한다.
	나)폐수배출시설에서 처리 후 방류하는 처리수의 BOD, TOC, SS, pH는「물환경보전법」에 의한 배출허용기준 이하이어야 한다.	(1)「수질오염공정시험기준」에 따라 검사기간 중 배출하는 배출수의 시료를 채취하여 항목별로 3회 이상 측정한 평균값이「물환경보전법」에 의한 배출허용기준을 만족하는지 확인한다.
9)포장시설의 작동상태 및 표시의 적절성	가)생산물의 흘날림을 방지할 수 있는 구조이어야 한다.	(1)생산물의 출하 시 흘날림을 방지할 수 있는 구조인지를 확인한다.
	나)사료화 및 퇴비화 포장시설의 경우에	(1)「사료관리법」또는「비료관리법」에 의한 표시사항 및 방법을 준수하는지 관련증빙서류(성적서 등)

검사항목	세부기준	검사방법
	는 제품의 표시사항 및 방법을 준수하여야 한다. 단 벌크상태로 이용하는 경우에는 제외한다.	를 통해 확인한다.
10)고형물 적절회수 여부	가)고형물은 「폐기물관리법 시행규칙」 별표5 제2호다목8) 규정에 따라 적절하게 회수되어야 한다.	(1)고형물 회수율은 아래의 식으로 산정하여 적정 여부를 확인한다. $\text{고형물회수율}(\%) = (\text{반입음식물 중 고형물량} - \text{이물질로 배출되는 고형물량} - \text{폐수로 배출되는 고형물량}) / \text{반입음식물 중 고형물량} \times 100$ (2)고형물 회수율 산정을 위하여 반입한 음식물, 발생된 이물질, 배출되는 폐수에 대하여 그 양과 성상 등으로 볼 때, 동 물질을 대표할 수 있도록 각각 3개 이상의 시료를 채취하되, 각각의 시료 채취간격은 20~30분 단위로 채취한 후 이를 혼합하여 1개의 시료로 제조·분석하여야 하며, 기타 시료채취와 분석은 「폐기물관정시험기준」을 따른다.

- 비고 1.음식물류폐기물처리시설의 정기검사 시 시설공정 특성상 또는 관련법령 규정상 검사가 불필요한 항목에 대하여는 검사대상에서 제외할 수 있다.
- 2.세부검사방법에 규정되어있지 않은 처리방법, 신기술 및 특허 등에 대한 검사는 세부검사방법 중 유사한 검사방법 또는 폐기물관리법의 관계규정에 따라 검사를 실시할 수 있으며, 검사결과 세부검사방법에서 정한 규격, 성능 등과 동등한 또는 그 이상의 효과가 있다고 인정되는 경우에는 세부검사방법에 적합한 것으로 본다.
- 3.음식물류 폐기물을 탄화하는 시설에 대하여는 파쇄·분쇄 등 전처리 설비는 음식물류폐기물 검사기준에 따라 검사하고, 열분해(탄화) 설비는 소각시설 검사기준에 따른 결과를 제출받아 적정 여부를 최종 확인한다.
- 4.음식물류폐기물을 처리하는 과정에서 발생된 액상폐기물을 유입하여 에너지 자원으로 활용하는 혐기성분해시설은 3)혐기성 분해시설 개별기준을 적용하여 검사한다.
- 5.음식물류 중간가공폐기물처리시설에 대하여는 별표 4. 제1호(시설공통)의 6)항 및 10)항의 규정은 적용하지 아니한다.

2. 사료화(건식, 습식, 발효 등) 시설

가. 설치검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)혼합시설의 적절 여부	가)음식물류폐기물을 식품가공부산물, 효모, 박류, 곡류부산물(강피류)과 혼합하여 동물 등에 적합한 사료를 생산하기 위한 시설은 수분함량이나 물질특성에 따라 충분한 혼합시간과 효율을 가져야 한다.	(1)검사신청서에 명기된 혼합시간의 적절여부를 현장에서 확인한다. 다만, 「사료관리법」 제8조에 따른 단미사료제조업을 등록한 경우로서 혼합시설이 없는 경우에는 제외한다.
2)가열, 건조 시설의 적절 여부	가)섭씨 100도에서 30분 이상 가열할 수 있는 시설을 갖추어야 한다. 다만, 돼지전용 사료만을 제조하는 경우에는 섭씨 80도(심부온도 기준)에서 30분 이상 가열할 수 있는 시설을 갖추어야 한다.	(1)성능시험은 자동온도기록계 또는 온도계로 측정하여 확인하되, 승온 및 감온 시간을 제외한 정상 운영 시 온도가 유지되는지 확인한다. (2)건조시설(가열처리와 건조를 병행하는 경우는 가열·건조시설)의 내부온도가 섭씨 100도가 30분간 유지되는지 확인한다. 단, 돼지전용사료의 경우에는 섭씨 80도가 30분 이상 유지되는 지를 확인한다.
	나)적정 가열온도 및 가열 시간 준수여부를 확인할 수 있는 자동온도기록계를 갖추어야 한다.	(1)자동온도기록계 설치 및 정상작동 여부를 확인한다.
	다)건조시설은 사료의 영양소 파괴 및 탄화현상을 방지할 수 있는 구조로 설치되어야 한다. 다만, 습식제조시설인 경우에는 그러하지 아니하다.	(1)건조시설의 설계도면과 운전조건, 생산된 건조 사료제품 확인 등을 통해 사료 영양소 파괴 또는 탄화현상 발생 여부를 확인한다.
3)사료 저장 시설의 적절	가)생산된 사료를 저장하는 기간동안 흘날리거	(1)제품의 흘날림이나 누출, 우수의 유입을 방지하고, 침출수가 유출되지 않는 저장시설 설치 및

검사항목	세부기준	검사방법
여부	나 누출되지 않도록 저장시설을 설치하여야 한다.	적정관리 여부를 확인한다.
	나)습식제조시설은 저장기간 중 비중 차에 의하여 층 분리가 일어나지 않고 국지적인 부패방지를 위하여 교반시설을 설치하여야 한다.	(1)저장시설 및 교반시설의 설치여부와 작동상태를 확인한다.
4)사료화 제품의 적절성	가)최종생산물인 (단미) 사료는 「사료관리법」에서 정하는 사료제품 기준을 만족하여야 한다.	(1)농림축산식품부장관이 고시하는 「사료검사기준」에 따라 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (2)시료의 분석은 「사료 등의 기준 및 규격」 제13조에서 고시한 사료표준분석방법에 의하여 실시하여 허용기준에 적합하여야 한다. 단, 실험결과의 적용은 사료검정성분의 허용오차 적용범위를 감안하여 판단한다.

나. 정기검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)가열, 건조 시설의 작동상태	가)섭씨 100도에서 30분 이상 가열할 수 있는 시설을 갖추어야 한다. 다만, 돼지전용 사료만을 제조하는 경우에는 섭씨 80도(심부온도를 기준으로 한다)에서 30분 이상 가열할 수 있는 시설을 갖추어야 한다.	(1)성능시험은 자동온도기록계 또는 온도계로 측정하여 확인하되, 승온 및 감온 시간을 제외한 정상 운영 시 온도가 유지되는지 확인한다. (2)건조시설(가열처리와 건조를 병행하는 경우는 가열·건조시설)의 내부온도가 섭씨 100도가 30분간 유지되는지 확인한다. 다만, 돼지전용사료의 경우에는 섭씨 80도가 30분 이상 유지되는지 확인한다.
	나)적정 가열온도 및 가열시간 준수여부를 확인할 수 있는 자동온도기록계를 갖추어야 한다.	(1)자동온도기록계 설치 및 정상 작동 여부를 확인한다.
	다)건조시설은 사료의 영양소 파괴 및 탄화현상을 방지할 수 있는 구조로 설치되어야 한다. 다만, 습식 제조시설인 경우에는 그러하지 아니하다.	(1)건조시설의 운전상태, 생산된 건조사료 제품의 확인 등을 통해 영양소 파괴 또는 탄화현상 발생 여부를 확인한다.
2)사료 저장 시설의 작동상태	가)생산된 사료를 저장하는 기간 동안 흘날리거나 누출되지 않도록 보관시설을 설치하여야 한다.	(1)제품의 흘날림이나 누출, 우수의 유입을 방지하고, 침출수가 유출되지 않는 저장시설 설치 및 적정관리 여부를 확인한다.
	나)습식 제조시설은 저장기간 중 비중 차에 의하여 층 분리가 일어나지 않고 국지적인 부패방지를 위하여 교반 시설을 설치하여야 한다.	(1)저장시설 및 교반시설의 설치여부와 작동상태를 확인한다.
3)사료화 제품의 적절성	가)최종생산물인 (단미)사료는 「사료관리법」에서 정하는 사료제품기준을 만족하여야 한다.	(1)농림축산식품부장관이 고시하는 「사료검사기준」에 따라 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (2)시료의 분석은 「사료 등의 기준 및 규격」 제 13조에서 고시한 사료표준분석방법에 의하여 실시하여 허용기준에 적합하여야 한다. 단, 실험결과의 적용은 사료검

검사항목	세부기준	검사방법
		정성분의 허용오차 적용범위를 감안하여 판단한다.

3. 퇴비화 시설

가. 설치검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)탈수, 혼합시설의 기능 및 적절 여부	가)최적 발효조건인 수분함량을 조절하기 위하여 탈수시설을 설치하여야 한다. 다만, 음식물류폐기물에 톱밥 및 최종산물 등을 수분 조절제로 혼합하거나 건조시설을 설치한 경우 그러하지 아니하다.	(1)탈수시설의 설치 여부 및 작동상태를 확인한다. (2)탈수과정에서 발생된 음식물류폐기물처리잔재물(액상의 경우만 해당한다: 음폐수) 여부를 확인하고, 음폐수가 발생된 경우 음폐수의 적정처리 여부를 유지관리 계획서를 통해 확인한다.
	나)음식물류폐기물과 수분조절제 및 축분 등 퇴비의 원료를 적정량으로 균일하게 혼합하는 시설을 설치하여야 한다.	(1)혼합시설의 설치 여부 및 작동상태를 확인한다.
	다)탈수, 혼합 또는 건조시설을 거친 음식물류폐기물의 pH 범위는 $5 < \text{pH} < 12$ 및 유기물대질소비는 50 이하이어야 한다	(1)탈수, 혼합 또는 건조시설을 거친 음식물류폐기물은 검사기관이 시료채취하며, 분석은 「폐기물공정시험기준」을 따른다. 단, 유기물대질소비는 농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 분석한다. (2)탈수, 혼합 또는 건조시설을 거친 음식물류폐기물은 검사기간 중 일정간격으로 3회 이상 채취하여 분석한 평균값으로 적합여부를 확인한다.
	라)음식물류폐기물을 크기 또는 길이가 50밀리미터 이하가 되도록 파쇄하여야 한다.	(1)파쇄한 음식물류폐기물의 최대 크기 또는 길이가 50밀리미터 이상인 것이 10퍼센트 미만인지 파쇄한 음식물류폐기물을 통해 확인한다. (2)파쇄한 음식물류폐기물 5킬로그램을 50밀리미

검사항목	세부기준	검사방법
		터 스크린 또는 체로 10회 흔들어 통과 못한 음식물류폐기물의 무게가 500그램 미만인지 파쇄한 음식물류폐기물을 통해 확인한다.
2)발효시설의 구조, 기능 및 적절 여부	가)호기성미생물의 최적환경을 조성하기 위한 공기공급장치(송풍식, 흡입식) 및 급수장치의 설치상태를 파악한다.	(1)공기공급장치의 설치여부를 확인한다. (2)공기공급장치의 작동상태 및 조절기능(댐퍼, 송풍량 등)이 있는지 확인한다. (3)급수장치의 설치여부와 작동 상태를 확인한다.
	나)발효시설의 수분함량은 발효시설 입구, 중간 및 출구로 구획하여 조사하며 40퍼센트 이상, 60퍼센트 이하 이어야 한다. 발효시설 구조가 입형의 경우에는 발효시설상부, 중간 및 출구로 구획하여 조사한다.	(1)음식물류폐기물의 시료채취와 분석은 「폐기물공정시험기준」을 따른다. (2)음식물류폐기물을 검사기간 중 일정간격으로 3회 이상 채취하여 평균 수분함량을 측정하여 확인한다.
	다)발효시설의 체류시간은 최소한 15일 이상이어야 하며, 내부온도는 섭씨 50도 이상에서 최소한 3일이상 유지 될 수 있는 구조이어야 한다.	(1)발효시설의 용적 및 투입량을 환산하여 체류시간을 측정한다. ○ 체류시간(일) = 발효시설의 용적(㎥)/투입량(㎥/일) (2)발효시설을 일정 길이로 최소 3개 이상으로 구획한 후 내부온도를 각각 측정하여 섭씨 50도가 유지되는 구간의 체류시간이 3일 이상인지를 여부를 파악한다. (3)발효시설의 온도측정은 장방형 발효시설의 경우 발효시설 표면으로부터 10센티미터 이상 깊이에서 3개의 지점을 3회 이상 측정하여 평균값으로 판정하고, 장치형 발효시설의 경우에는 10센티미터 이상의 깊이에서 3회 이상 측정하여 평균값으로 판정한다.
	라)제품의 균질화, 괴상화(뭉침현상) 방지 및 수분의 고른 분배를 위하여 교반기설치하여야 한다.	(1)교반기의 설치여부 및 작동상태 여부를 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
3)후부숙시설 및 저장시설의 적절 여부	가)후부숙시설을 설치하여 21일 이상 체류토록하여 분해시간이 긴 리그린, 셀룰로오스 등의 섬유물질이 안정화될 수 있도록 하여야 한다.	(1)후부숙시설의 설치여부 및 체류시간을 확인한다. ○ 체류시간(일) = 후부숙시설의 용적(㎥)/투입량(㎥/일) (2)발효시설과 후부숙시설의 구분이 불명확한 경우 총 체류시간이 36일을 만족하는지 실측을 통해 확인한다.
	나)생산된 퇴비를 저장하는 기간 동안 우수가 유입되지 않고, 퇴비가 흘날리거나 누출되지 않도록 저장시설을 설치하고 통풍이 될 수 있도록 하여야 한다.	(1)제품의 흘날림이나 누출, 우수의 유입이 방지되고, 통풍이 될 수 있는 저장시설의 설치여부와 통풍시설의 작동상태를 확인한다.
	다)후부숙 시설 및 저장시설에서 발생하는 침출수가 외부에 유출되지 않고 적정 처리되어야 한다.	(1)후부숙시설 및 저장시설에서 발생하는 침출수가 외부로 유출되지 않고 전량 폐수저장시설로 이송되어 적정 처리되는지 여부를 시설 유·무 및 가동 여부로 확인한다. 다만, 침출수가 발생되지 않은 시설의 경우 제외한다.
4)퇴비화제품의 적절성	가)처리시설을 거쳐 생산된 최종부산물인 퇴비는 「비료관리법」에서 정하는 부산물비료 중 퇴비의 공정규격을 만족하여야 한다.	(1)농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (2)분석결과가 「비료공정규격 설정 및 지정」에 따른 부산물비료의 지정기준을 만족하는지 확인한다. (3)공정규격 항목을 분석하기 위한 최종생산물의 시료채취기간이 최소한 36일 이상 소요되므로 발효시설에 투입되는 물질을 시료로서 채취하여 분석하고, 공정규격 항목 중 설치검사에서는 유기물함량, 유기물대질소비, 부숙도 및 수분함량은 적용하지 아니한다. 다만, 시설의 변경승인 등으로 인한 설치검사와 같이 기존에 계속 사용하고 있는 시설의 경우는 적용한다.

나. 정기검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)탈수, 혼합시설의 작동상태	가)탈수, 혼합(건조)시설을 거친 음식물류폐기물의 pH 범위는 5 < pH < 12 및 유기물대질소비는 50 이하이어야 한다.	(1)검사기간 중 시료를 3회 이상 채취, 분석한 결과가 기준에 적합한지 여부를 확인한다. (2)음식물류폐기물의 시료채취와 분석은 「폐기물공정시험기준」을 따른다. 단, 유기물대질소비는 농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 분석한다. (3)탈수, 혼합시설 및 장비의 혼합가능여부 등 작동상태를 확인한다.
	나)음식물류폐기물과 수분조절제 및 축분 등의 퇴비의 원료를 적정량으로 균일하게 혼합하는 시설이어야 한다.	
2)발효시설의 작동상태	가)발효시설의 수분함량은 발효시설 입구, 중간 및 출구로 구획하여 조사하며, 40퍼센트 이상, 60퍼센트 이하 이어야 한다. 발효시설 구조가 입형의 경우에는 발효시설상부, 중간 및 출구로 구획하여 조사한다.	(1)음식물류폐기물의 시료채취와 분석은 「폐기물공정시험기준」을 따른다. (2)음식물류폐기물을 검사기간 중 일정간격으로 3회 이상 채취하여 평균 수분함량을 측정한다.
	나)발효시설 체류시간은 최소한 15일 이상이어야 하며, 내부온도는 섭씨 50도 이상에서 최소한 3일 이상 유지 될 수 있는 구조이어야 한다	
		(1)발효시설의 용적 및 투입량을 환산하여 체류시간을 측정한다. ○ 체류시간(일) = 발효시설의 용적(㎥)/투입량(㎥/일) (2)발효시설을 일정 길이로 최소 3개 이상으로 구획한 후 내부온도를 측정하여 섭씨 50도가 유지되는 구간의 체류시간이 3일 이상인지 여부를 파악한다. (3)발효시설의 온도측정은 장방형 발효시설의 경우 발효시설 표면으로부터 10센티미터 이상 깊이에서 3개의 지점을 3회 이상 측정하여 평균값으로 판정하고, 장치형 발효시설의 경우에는 10센티미터 이상의 깊이에서 3회 이상 측정하여 평균값으로 판정한다.

검사항목	세부기준	검사방법
3)후부숙시설 및 저장시설의 작동상태	가)후부숙시설을 설치하여 21일 이상 체류토록하여 분해시간이 긴 리그린, 셀룰로오스 등의 섬유물질이 안정화될 수 있도록 하여야 한다.	(1)후부숙시설의 설치여부 및 체류시간을 확인한다. (가)체류시간(일) = 후부숙시설의 용적(㎥)/투입량(㎥/일) (2)발효시설과 후부숙시설의 구분이 불명확한 경우 총 체류시간이 36일을 만족하는지 실측을 통해 확인한다.
	나)생산된 퇴비를 저장하는 기간동안 흠날리거나 누출되지 않도록 저장시설을 설치하고 통풍이 될 수 있도록 하여야 한다.	(1)제품의 흠날림이나 누출, 우수의 유입이 방지되고, 통풍이 될 수 있는 저장시설의 설치여부와 통풍시설의 작동상태를 확인한다.
	다)후숙시설 및 저장시설에서 발생하는 침출수가 외부로 유출되지 않도록 관리되어야 한다.	(1)후부숙시설 및 저장시설에서 발생하는 침출수가 외부로 유출되지 않고 전량 폐수저장시설로 이송되어 적정 처리되는지 여부를 시설유·무 및 가동여부로 확인한다. 다만, 침출수가 발생되지 않은 시설의 경우 제외한다.
4)퇴비화제품의 적절성	가)처리시설을 거쳐 생산된 최종부산물인 퇴비는 「비료관리법」에서 정하는 부산물비료중 퇴비의 공정규격을 만족하여야 한다.	(1)농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (2)분석결과가 「비료공정규격 설정 및 지정」에 따른 부산물비료의 지정기준을 만족하는지 확인한다.

4. 혐기성분해 시설(액비화, 가스연료화, 하수병합처리 등)

가. 설치검사

검사항목	세부기준	검사방법
1) 혐기성분해 시설의 설치 여부 및 작동상태	가) 전처리 된 음식물류폐기물을 혐기성 분해방식으로 처리한다.	(1) 혐기성분해시설의 설치여부를 확인한다. (2) 혐기성분해시설의 유효용량을 검토하여 pH제어 여부를 확인한다. 혐기성분해시설의 유효용량은 아래의 식에 의하여 구하고 (가)항, (나)항, (다)항 모두를 만족하여야 한다. $V = Q \times T$ V: 혐기성분해시설의 용량(m^3) Q: 투입량(m^3/일) T: 소화조의 체류일수(일) (가) 체류시간의 적정성을 확인한다. ① 중온소화(섭씨 30~43도)의 경우에는 20일 이상, 고온소화(섭씨 50~60도)의 경우에는 15일 이상으로 한다. ② 소화조 내의 유기물 부하율(OLR)은 소화조 유입물의 총고형분이 평균 18퍼센트 이하인 시설(습식)의 경우 $4.0 \text{ kgVS}/m^3 \cdot \text{일}$ 이하, 소화조 유입물의 총고형분이 평균 18퍼센트 이상인 시설(건식)의 경우 $5.0 \text{ kgVS}/m^3 \cdot \text{일}$ 이하를 유지하여야 한다. (나) 유기물 분해율의 적정성을 확인한다. 총 유기물 분해율은 아래의 식으로 산정한다. $\{1 - (\text{유출슬러지VS} \times \text{유입슬러지FS}) / (\text{유입슬러지VS} \times \text{유출슬러지FS})\} \times 100$ 음식물류폐기물의 유기물분해율은 65퍼센트 이상이며, 가축분뇨 및 하수슬러지 등과 병합처리하는 경우, 유기물분해율은 아래의 식에서 제시하는 기준 이상이어야 한다. $\text{유기물분해율 기준(\%)} = \{(1 \times 65 + m \times 30 + n \times 25) / (1 + m + n)\}$ l : 음식물류폐기물의 유입량 m : 가축분뇨의 유입량 n : 하수슬러지의 유입량

검사항목	세부기준	검사방법
		(다)메탄가스 생성율의 적정성을 확인한다. 음식물류폐기물의 메탄가스 생성율은 $0.35\text{m}^3\text{CH}_4/\text{kgVS}_{\text{유입}}$ 이상인지 확인하고, 가축분뇨 및 하수슬러지 등 병합처리의 메탄가스 생성율은 아래의 식에서 제시하는 기준 이상인지 확인한다. 메탄가스생성율 기준($\text{CH}_4/\text{kgVS}_{\text{유입}}$) = $(1 \times 0.35 + m \times 0.30 + n \times 0.13)/(1+m+n)$ l : 음식물류폐기물의 유입량 m : 가축분뇨의 유입량 n : 하수슬러지의 유입량 (3)바이오가스 채취는 대기오염공정시험기준의 배출가스시료채취 방법을 적용하며(수분제거 및 온도보정 필요), 채취한 바이오가스 성분분석은 공정시험기준의 가스크로마토그래프(GC)법 또는 이와 동등한 수준의 정확도를 갖춘 측정법을 사용한다. (4)메탄가스 생성율은 소화조에 유입된 유기물량(VS) 당 메탄발생량으로 산정한다.
	나)메탄균 활성에 적합한 pH(6<pH<8.5)를 유지하여야 한다.	(1)시료채취는 검사기간 동안 일정간격으로 3회 이상 측정하여 평균값으로 판정한다.
	다)혐기성분해시설을 안전하게 관리하여야 한다.	(1)혐기성분해시설의 소화가스 압력 확인 및 가스 배관계통의 누출여부 등을 확인한다. (2)혐기성분해시설 상부측 또는 기타 부분에 과도한 내부압력 상승방지를 위한 안전장치 설치 여부를 확인한다.
2)교반시설 설치 여부 및 작동상태	가)교반시설은 가스교반방식 또는 기계교반방식으로 한다.	(1)교반시설의 설치여부를 확인한다. (2)교반용 가스량은 1차 혐기성분해시설의 지름당 $0.3 \sim 0.6\text{mm}^3/\text{분} \cdot \text{미터}$로 한다. (3)교반시설의 성능은 소화조 상, 하 내부온도의 편차가 2도 이내인지 중앙제어실 또는 모니터

검사항목	세부기준	검사방법
		링 자료를 통해 확인한다.
3)가온설비의 설치 여부 및 작동상태	가)가온설비는 증기주입식 또는 외부가온설비를 설치하여 혐기성분해시설 내부의 온도를 조절할 수 있어야 한다.	(1)중온소화의 경우 소화온도는 섭씨 30~43도, 고온소화의 경우 섭씨 50~60도 사이의 온도를 유지하는지 확인한다.
4)최종생산물의 퇴비로서의 적절성	가)최종부산물인 소화액은 고액분리하여 고형분은 퇴비 또는 연료화 공정의 원료로 재활용하거나, 「폐기물관리법 시행규칙」 별표5 제3호라목2)나)의 규정에 따라 적정 처리하고, 액상의 물질은 재활용 또는 정화처리 하여야한다(하수병합으로 처리하는 경우에는 제외한다). 퇴비로 재활용 하고자 하는 경우 고형분이 퇴비의 원료로 사용가능한지 사전 분석검토를 하여야 하며, 「비료관리법」에서 정하는 부산물비료 중 퇴비의 공정규격을 만족하여야 한다.	(1)처리계획서에서 제시된 방법이 관련 법령 등에서 규정한 기준을 만족하는지 확인한다. (2)소화액을 고액분리하여 고형분은 퇴비 또는 위탁처리하고, 분리액은 연계처리 및 소화조로 재순환 여부를 처리계획서, 설계도서, 관련증빙서류 등을 통해 확인한다. (3)퇴비로 재활용 하는 경우 고형분이 퇴비의 원료로 사용가능한지 사전 분석검토한 자료를 확인하고, 최종제품은 검사기관이 채취하여 비료관리법에서 정하는 「비료 공정규격 설정 및 지정」 중 부산물비료의 지정을 만족하는지 확인한다.
	나)최종부산물인 소화액을 고액분리 없이 액체퇴비(액비)로 사용처에 공급하고자 하는 경우는 비료관리법에서 정하는 부산물비료 중 퇴비의 공정규격을 만족하여야 한다. 비료공정규격은 농림부장관이 고시하는 비료의 종류에 따라 항목별로 최	(1)농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (2)분석결과가 「비료공정규격 설정 및 지정」에 따른 부산물비료의 지정기준을 만족하는지 확인한다. (3)시료채취는 검사기간 동안 일정간격으로 3회 이상 측정하여 평균값으로 판정한다.

검사항목	세부기준	검사방법
	대량과 최소량을 만족하여야 한다.	
5)메탄가스의 적절 처리 여부	가)혐기성 분해후 발생하는 메탄가스를 가스연료화하는 공정은 메탄가스를 적정하게 활용할 수 있는 시설을 갖추어야 한다. 다만, 발생가스가 작아 활용이 어려운 경우 이를 적정하게 처리하여야 한다.	(1)메탄가스를 적정하게 처리(저장, 정제)할 수 있는 처리시설(안전여부 포함) 설치여부 및 처리계획서를 통해 적정처리 여부를 확인한다. (2)메탄가스를 적정하게 활용할 수 있는 시설 설치여부 및 처리계획서를 통해 적정활용 여부를 확인한다.
	나)활용 후 남거나 활용이 불가능한 잉여가스 연소설비는 노(爐)내형 또는 외형으로 한다.	(1)잉여가스 등을 적정하게 연소할 수 있는 연소설비 설치여부와 형식을 확인한다.
	다)잉여가스연소설비의 용량은 혐기성분해 가스 발생량, 이용방법 등의 변동을 고려하여 혐기성분해 가스량의 2배로 한다.	(1)잉여가스 연소설비의 용량은 아래의 방법으로 산정한다. $Q1 = 1/24 \times Q \times \alpha$ Q1 : 연소가스설비 용량 (Nm ³ /시간) Q : 혐기성분해가스 발생량 (Nm ³ /일) α : 여유율 2.0
	라)메탄가스 처리 후 발생하는 대기오염물질(일산화탄소, 질소산화물, 먼지)은 「대기환경보전법」에 의하여 배출시설에 해당하는 경우 방지시설을 설치하여야 한다.	(1)배출시설 해당 여부 및 방지시설의 설치 여부를 확인한다. (2)배출시설에 해당하는 경우 「대기오염공정시험기준」에 의하여 검사기간 중 일정 간격으로 3회 이상 측정하여 평균값으로 판정한다.

나. 정기검사

검사항목	세부기준	검사방법
1) 혐기성분해 시설의 작동상태	가) 전처리 된 음식물류 폐기물을 혐기성 분해 방식으로 처리한다.	(1) 혐기성분해시설의 설치여부를 확인한다. (2) 혐기성분해시설의 유효용량을 검토하여 pH제어 여부를 확인한다. 혐기성분해시설의 유효용량은 아래의 식에 의하여 구하고 (가)항, (나)항, (다)항 모두를 만족하여야 한다. $V = Q \times T$ V: 혐기성분해시설의 용량(m^3) Q: 투입량(m^3/일) T: 소화조의 체류일수(일) (가) 체류시간의 적정성을 확인한다. ① 중온소화(섭씨 30~43도)의 경우에는 20일 이상, 고온소화(섭씨 50~60도)의 경우에는 15일 이상으로 한다. ② 소화조 내의 유기물 부하율(OLR)은 소화조 유입물의 총고형분이 평균 18퍼센트 이하인 시설(습식)의 경우 $4.0 \text{ kgVS}/m^3 \cdot \text{일}$ 이하, 소화조 유입물의 총고형분이 평균 18퍼센트 이상인 시설(건식)의 경우 $5.0 \text{ kgVS}/m^3 \cdot \text{일}$ 이하를 유지하여야 한다. (나) 유기물 분해율의 적정성을 확인한다. 총 유기물 분해율은 아래의 식으로 산정한다. $\{1 - (\text{유출슬러지VS} \times \text{유입슬러지FS}) / (\text{유입슬러지VS} \times \text{유출슬러지FS})\} \times 100$ 음식물류폐기물의 유기물분해율은 65퍼센트 이상이며, 가축분뇨 및 하수슬러지 등과 병합처리하는 경우, 유기물분해율은 아래의 식에서 제시하는 기준 이상이어야 한다. $\text{유기물분해율 기준(\%)} = \{(1 \times 65 + m \times 30 + n \times 25) / (1 + m + n)\}$ l : 음식물류폐기물의 유입량 m : 가축분뇨의 유입량 n : 하수슬러지의 유입량 (다) 메탄가스 생성율의 적정성을 확인한다. 음식

검사항목	세부기준	검사방법
		물류폐기물의 메탄가스 생성율은 $= 0.35\text{m}^3\text{CH}_4/\text{kgVS}_{\text{유입}}$ 이상인지 확인하고, 가축분뇨 및 하수슬러지 등 병합처리의 메탄가스 생성율은 아래의 식에서 제시하는 기준 이상인지 확인한다. 메탄가스생성율 기준($\text{CH}_4/\text{kgVS}_{\text{유입}}$) = $(1 \times 0.35 + m \times 0.30 + n \times 0.13)/(1+m+n)$ l : 음식물류폐기물의 유입량 m : 가축분뇨의 유입량 n : 하수슬러지의 유입량 (3)바이오가스 채취는 대기오염공정시험기준의 배출가스시료채취 방법을 적용하며(수분제거 및 온도보정 필요), 채취한 바이오가스 성분분석은 공정시험기준의 가스크로마토그래프(GC)법 또는 이와 동등한 수준의 정확도를 갖춘 측정법을 사용한다. (4)메탄가스 생성율은 소화조에 유입된 유기물량(VS) 당 메탄발생량으로 산정한다.
	나)메탄균 활성화에 적합한 pH(6<pH<8.5)를 유지하여야 한다.	(1)시료채취는 검사기간 동안 일정간격으로 3회 이상 측정하여 평균값으로 판정한다.
	다)혐기성분해시설을 안전하게 관리하여야 한다.	(1)혐기성분해시설의 소화가스 압력 확인 및 가스배관계통의 누출여부 등을 확인한다. (2)혐기성분해시설 상부측 또는 기타 부분에 과도한 내부압력 상승방지를 위한 안전장치 설치 여부를 확인한다.
2)교반시설 설치 여부 및 작동상태	가)교반시설은 가스교반 방식 또는 기계교반방식으로 한다.	(1)교반시설의 설치여부를 확인한다. (2)교반용 가스량은 1차 혐기성분해시설의 지름당 $0.3 \sim 0.6\text{mm}^3/\text{분}\cdot\text{미터}$로 한다.

검사항목	세부기준	검사방법
3)가온설비의 설치 여부 및 작동상태	가)가온 설비는 증기주입식 또는 외부 가온설비를 설치하여 혐기성분해시설 내부의 온도를 조절할 수 있어야 한다.	(1)중온소화의 경우 소화온도는 섭씨 30~43도, 고온소화의 경우 섭씨 50~60도 사이의 온도를 유지하는지 확인한다.
4)최종생산물의 퇴비로서의 적절성	가)최종부산물인 소화액은 고액분리하여 고형분은 퇴비 또는 연료화공정의 원료로 재활용하거나, 「폐기물관리법 시행규칙」 별표5 제3호라목2)나)의 규정에 따라 적정처리하고, 액상의 물질은 재활용 또는 정화처리하여야 한다(하수병합으로 처리하는 경우에는 제외한다. 퇴비로 재활용 하고자 하는 경우 고형분이 퇴비의 원료로 사용가능한지 사전 분석검토를 하여야 하며, 비료관리법에서 정하는 부산물비료 중 퇴비의 공정규격을 만족하여야 한다.	(1)처리계획서에서 제시된 방법이 관련 법령 등에서 규정한 기준을 만족하는지 확인한다. (2)소화액을 고액분리하여 고형분은 퇴비 또는 위탁처리하고, 분리액은 연계처리 및 소화조로 재순환 여부를 처리계획서, 설계도서, 관련증빙서류 등을 통해 확인한다. (3)퇴비로 재활용 하는 경우 고형분이 퇴비의 원료로 사용가능한지 사전 분석검토한 자료를 확인하고, 최종제품은 검사기관이 채취하여 비료관리법에서 정하는 「비료 공정규격 설정 및 지정」 중 부산물비료의 지정을 만족하는지 확인한다.
	나)최종부산물인 소화액을 고액분리없이 액체퇴비(액비)로 사용처에 공급하고자 하는 경우는 「비료관리법」에서 정하는 부산물비료 중 퇴비의 공정규격을 만족하여야 한다. 비료 공정규격은 농림부장관이 고시하는 비료의 종류에 따라 항목별로 최대량과 최소량을 만족하여야 한	(1)농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (2)분석결과가 「비료공정규격 설정 및 지정」에 따른 부산물비료의 지정기준을 만족하는지 확인한다. (3)시료채취는 검사기간 동안 일정간격으로 3회 이상 측정하여 평균값으로 판정한다.

검사항목	세부기준	검사방법
	다.	
5)메탄가스의 적절 처리 여부	가)혐기성 분해 후 발생하 는 메탄가스를 가스연 료화하는 공정은 메탄 가스를 적정하게 활용할 수 있는 시설을 갖추어 야 한다. 다만, 발생가 스가 작아 활용이 어려 운 경우 이를 적정하게 처리하여야 한다.	(1)메탄가스를 적정하게 처리(저장, 정제)할 수 있는 처리시설(안전여부 포함) 설치여부 및 처리계획 서를 통해 적정처리 여부를 확인한다. (2)메탄가스를 적정하게 활용할 수 있는 시설 설치 여부 및 처리계획서를 통해 적정활용 여부를 확 인한다.
	나)활용 후 남거나 활용이 불가능한 잉여가스 연소 설비는 노(爐)내형 또 는 외형으로 한다.	(1)잉여가스 등을 적정하게 연소할 수 있는 연소설 비 설치여부와 형식을 확인한다.
	다)잉여가스 연소설비의 용량은 혐기성분해가 스발생량, 이용방법 등 의 변동을 고려하여 혐 기성분해 가스량의 2배 로 한다.	(1)잉여가스 연소설비의 용량은 아래의 방법으로 산정한다. $Q1 = 1/24 \times Q \times \alpha$ Q1 : 연소가스설비 용량 (Nm ³ /시간) Q : 혐기성분해가스 발생량 (Nm ³ /일) α : 여유율 2.0
	라)메탄가스 처리 후 발생 하는 대기오염물질(일산 화탄소, 질소산화물, 먼 지)은 「대기환경보전 법」에 의하여 배출시설 에 해당하는 경우 방지 시설을 설치하여야 한 다.	(1)배출시설 해당여부 및 방지시설의 설치여부를 확인한다. (2)배출시설에 해당하는 경우 「대기오염공정시험 기준」에 의하여 검사기간 중 일정간격으로 3 회 이상 측정하여 평균값으로 판정한다.

5. 감량화 시설

가. 설치검사

1)소멸방식

검사항목	세부기준	검사방법
가)장치의 구조·기능 및 적절성	(1)음식물류폐기물이 접촉하는 소멸조 내부는 내부식성을 갖는 재질이어야 하며, 두께는 2밀리미터 이상이어야 한다. 다만, 드럼회전방식의 경우에는 1.5밀리미터 이상이어야 한다.	(가)소멸조의 철판에 대하여 두께는 측정기로 측정하여 2밀리미터 이상, 드럼회전방식의 경우에는 1.5밀리미터 이상 되는지 확인한다.
	(2)음식물류폐기물 투입구 뚜껑을 열면 교반기의 회전이 정지하는 구조이어야 한다. 단, 수동교반기는 그러하지 아니하다.	(가)투입구의 뚜껑을 열어 교반기가 정상적으로 정지하는지 확인한다.
	(3)소멸조의 내부온도가 섭씨 70도 이하가 유지되도록 하여야 한다.	(가)소멸조의 내부온도를 검사기간 동안 일정간격으로 3회 이상 측정하여 평균값이 섭씨 70도 이하인지 확인한다.
	(4)소멸조의 외부온도가 섭씨 50도 이하가 유지되도록 하여야 한다.	(가)소멸조의 외부온도를 검사기간 동안 일정간격으로 3회 이상 측정하여 평균값이 섭씨 50도 이하인지 확인한다.
	(5)설치장소가 법적 사용기준에 적합한지 여부를 확인하여야 한다.	(가)시행규칙 제17조 제2호에서 정한 사업장에 해당하는 경우 시행규칙 별표5에서 규정한 감량기준 및 방법에 적합한지 여부를 확인한다(부산물의 수분함량 기준을 충족할 수 없는 액상 또는 습식소멸방식은 사용할 수 없음).
나)장치의 성능	(1)소멸장치의 감량율은 음식물류폐기물을 수분조절제 등으로 함수율 40퍼센트 이상으로 조절 후 시설에 투입하여 최대 15일간 연속적으로 정량 투입하여 무게기준으로 감량율 75퍼센트에 적	(가)음식물류폐기물의 시료채취와 분석은 「폐기물공정시험기준」을 따른다. (나)감량율은 아래의 식으로 산정하여 적정여부를 확인한다. ○ 감량율(%) = [총투입무게(kg) - 최종남은무게(kg)] × 100 / 총 투입무게(kg) ※총투입무게=최초투입된 음식물류폐기물 무게 + 연속투입된 음식물류폐기물 총무게 + 최초투입된 수

검사항목	세부기준	검사방법
	합하여야 한다.	분조절제의 수분무게 ※최종남은무게= 소멸장치에 남은 총무게 - 최초투입된 수분조절제의 고형분무게
다)최종생산물 품질의 적절성	(1)최종생산물의 수분함량은 40퍼센트 미만이어야 하며 이를 부산물비료로 이용하는 경우 비료관리법에서 정하는 부산물비료 중 퇴비공정규격에 적합하여야 한다.	(가)농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (나)분석결과가 「비료공정규격 설정 및 지정」에 따른 부산물비료의 지정기준을 만족하는지 확인한다.

2)발효또는건조발효방식

검사항목	세부기준	검사방법
가)장치의 구조·기능 및 적절성	(1)전기가열식인 경우에는 다음의 기능을 갖추어야 한다. -발열체의 온도를 조절할 수 있는 기능을 갖추어야 한다. -가동중 이상현상이 발생할 경우에 운전자가 쉽게 확인이 가능하도록 경보장치 등을 설치하여야 한다. -열 매체 등을 사용할 경우에는 과압방지 및 열매체수위 등을 관측할 수 있는 장치를 설치하여야 한다.	(가)발열체가 온도조절 기능을 보유하고 있는지 확인한다. (나)경보장치의 설치여부 및 정상작동 여부를 확인한다. (다)과압방지 및 열매체수위 관측장치의 설치여부 및 정상작동 여부를 확인한다.
	(2)증기 또는 온수가열식의 경우에는 다음의 기능을 갖추어야 한다. -기계 본체에 공급하는 증기의 압력을 일정압력으로 유지시킬 수 있는 기능을 갖추어야 한다. -공급되는 증기압이 규정압력을 초과할 경우 과잉압력을 자동적으로 배출하기 위한 안전밸브를 설치하여야 한다. -공급되는 증기압을 관찰할 수 있도록 압력계를 설치하여야 한다. -열교환부 및 증기배출구는 결로된 물방울을 배출할 수 있는 구조로 하여야 한다. -열교환부 내의 수위가 극저위	(가)증기압력을 일정하게 유지하는지 확인한다. (나)증기압의 확인 및 규정압력 이상인 경우 안전밸브가 설치되었는지 확인한다. (다)압력계의 설치여부 및 작동상태를 확인한다. (라)물방울 배출구(드레인 밸브)가 설치되었는지 확인한다. (마)경보장치의 설치여부 및 정상작동 여부를 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
	시 확인할 수 있도록 경보 장치를 설치하여야 한다.	
	(3)열풍가열식의 경우에는 발생하는 열풍의 온도 및 발생량을 조절할 수 있는 기능을 갖추어야 한다.	(가)열풍의 온도를 조절하는 기능이 있는지 확인한다.
나)장치의 성능	(1)발효방식의 감량율은 음식물류폐기물을 수분조절제 등으로 수분함량을 60퍼센트로 조절 후 시설에 투입하여 24시간 이상 발효 후 무게기준으로 50퍼센트 이상이어야 한다. (2)건조방식의 수분함량은 음식물류폐기물을 6시간 이내 건조하여 25퍼센트 미만이어야 한다. (3)발효건조는 표준발효 건조시간(10시간 이상, 48시간 이하)을 지켜 수분함량이 40퍼센트 미만이어야 한다.	(가)음식물류폐기물의 시료채취와 분석은 「폐기물공정시험기준」을 따른다. (나)감량율은 아래의 식으로 산정하여 적합여부를 판정한다. $\text{○ 감량율(\%)} = \frac{[\text{총투입무게(kg)} - \text{최종남은무게(kg)}]}{\text{총 투입무게(kg)}} \times 100$ ※총투입무게 = 투입된 음식물류폐기물 무게+투입된 수분조절제의 수분무게 ※최종남은무게= 장치에 남은 총무게 - 투입된 수분조절제의 고정분 무게 (다)수분함량 확인을 위하여 시료를 채취하고, 분석결과가 기준을 만족하는지 확인한다.
다)최종생산물 품질의 적절성	(1)처리시설을 거친 최종 잔재물은 「비료관리법」 제4조에서 정하는 비료의 공정규격 또는 「사료관리법」 제11조에서 정하는 사료공정규격에 적합하여야 한다.	(가)농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (나)농림축산식품부장관이 고시하는 「사료검사기준」에 따라 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (다)시료의 분석은 농림축산식품부장관이 고시한 「사료 등의 기준 및 규격」에서 정한 사료표준분석방법에 의하여 실시하여 허용기준에 적합하여야 한다. 다만, 실험결과의 적용은 사료검정성분의 허용오차 적용범위를 감안하여 판단한다.

3)파쇄 · 탈수방식 등

검사항목	세부기준	검사방법
가)장치의 구조 · 기능 및 적절성	(1)음식물류폐기물을 원하는 크기 또는 길이로 파쇄하기 위한 파쇄시설을 설치하여야 한다.	(가)시설 설치 시 설계도서에서 정한 파쇄시설의 설치 여부와 작동상태를 확인한다.
	(2)음식물류폐기물에 함유된 수분을 줄이기 위하여 탈수시설을 설치하여야 한다.	(가)시설설치 시 설계도서에서 정한 탈수시설의 설치 여부와 작동상태를 확인한다.
	(3)설치장소가 법적 사용기준에 적합한 경우에 한하여 설치하여야 한다.	(가)처리시설 설치장소가 시행규칙 제17조제2호에서 정한 사업장에 해당되는 경우 시행규칙 별표5에서 규정한 감량 기준 및 방법에 적합한지 여부를 확인한다.
나)장치의 성능	(1)퇴비나 사료의 원료로 공급하기 위하여 음식물류 폐기물의 크기 또는 길이는 50밀리미터 이하가 되도록 파쇄하여야 한다.	(가)파쇄한 음식물류폐기물의 최대 크기 또는 길이가 50밀리미터 이상인 것이 10퍼센트 미만인지 확인한다. (나)파쇄한 음식물류폐기물 5킬로그램을 50밀리미터 스크린 또는 체로 10회 흔들어 통과 못한 음식물류 폐기물의 무게가 500그램 미만인지 확인한다.
	(2)파쇄·탈수방식으로 처리한 후 음식물류폐기물의 수분함량은 75퍼센트 이하이어야 한다.	(가)음식물류폐기물의 시료채취와 분석은 「폐기물공정시험기준」을 따른다. (나)분석결과 수분함량을 만족하는지 확인한다.
다)최종생산물 품질의 적절성	(1)처리시설을 거친 최종잔재물은 「비료관리법」 또는 「사료관리법」에서 정하는 비료 또는 사료의 원료기준에 적합하여야 한다.	(가)농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (나)농림축산식품부장관이 고시하는 「사료검사기준」에 따라 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (다)시료의 분석은 농림축산식품부장관이 고시한 「사료 등의 기준 및 규격」 제 13조에서 정한 사료표준분석방법에 의하여 실시하여 허용기준에 적합하여야 한다. 다만, 실험결과의 적용은 사료검정성분의 허용오차

검사항목	세부기준	검사방법
		적용범위를 감안하여 판단한다.

나. 정기검사

1)소멸방식

검사항목	세부기준	검사방법
가)장치의 작동상태	(1)소멸장치의 감량율은 음식물류폐기물을 수분조절제 등으로 함수율 40퍼센트 이상으로 조절 후 시설에 투입하여 최대 15일간 연속적으로 정량 투입하여 무게기준으로 감량율 75퍼센트에 적합하여야 한다.	(가)음식물류폐기물의 시료채취와 분석은 「폐기물공정시험기준」을 따른다. (나)감량율은 아래의 식으로 산정하여 적정 여부를 확인한다. ○ 감량율(%)= [총투입무게(kg) - 최종남은무게(kg)] × 100 / 총 투입무게(kg) ※총투입무게=최초투입된 음식물류폐기물 무게+연속투입된 음식물류폐기물 총무게+최초투입된 수분조절제의 수분무게 ※최종남은무게= 소멸장치에 남은 총무게 - 최초투입된 수분조절제의 고형분무게
나)최종생산물 품질의 적절성	(1)최종생산물의 수분함량은 40퍼센트 미만이어야 하며 이를 부산물비료로 이용하는 경우 「비료관리법」에서 정하는 부산물비료 중 퇴비공정규격에 적합하여야 한다.	(가)농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (나)분석결과가 「비료공정규격 설정 및 지정」에 따른 부산물비료의 지정기준을 만족하는지 확인한다.

2)발효또는건조발효방식

검사항목	세부기준	검사방법
가)장치의 작동상태	(1)발효방식의 감량율은 음식물류폐기물을 수분조절제 등으로 수분함량을 60퍼센트로 조절 후 시설에 투입하여 24시간이상 발효 후 무게기준으로 50퍼센트 이상 이어야 한다.	(가)음식물류폐기물의 시료채취와 분석은 「폐기물공정시험기준」을 따른다. (나)감량율은 아래의 식으로 산정하여 적정 여부를 확인한다. ○ 감량율(%)= [총투입무게(kg) - 최종남은무게(kg)] × 100 / 총 투입무게(kg) ※총투입무게= 최초투입된 음식물류폐기물 무게+연속 투입된 음식물류폐기물 총무게+최초투입된 수분조절제의 수분무게 ※최종남은무게= 소멸장치에 남은 총무게 - 최초투입된 수분조절제의 고형분무게
	(2)건조방식의 수분함량은 음식물류폐기물을 6시간 이내 건조하여 25퍼센트 미만이어야 한다.	
	(3)발효건조는 표준발효건조시간(10~48시간이내)을 지켜 수분함량이 40퍼센트 미만이어야 한다.	
나)최종생산물 품질의 적절성	(1)처리시설을 거친 최종잔재물은 「비료관리법」 제4조에서 정하는 「비료의 공정규격 설정 및 지정」 또는 「사료관리법」 제11조에서 정하는 「사료 등의 기준 및 규격」에 적합하여야 한다.	(가)농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (나)농림축산식품부장관이 고시하는 「사료검사기준」에 따라 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (다)분석결과가 「비료공정규격 설정 및 지정」에 따른 부산물비료의 지정기준 및 「사료 등의 기준 및 규격」을 만족하는지 확인한다.

3)파쇄 · 탈수방식 등

검사항목	세부기준	검사방법
가)장치의 작동상태	(1)사료나 퇴비의 원료로 공급하기 위하여 음식물류폐기물의 크기 또는 길이는 50밀리미터 이하가 되도록 파쇄하여야 한다.	(가)파쇄한 음식물류폐기물의 최대 크기 또는 길이가 50밀리미터 이상인 것이 10퍼센트 미만인지 확인한다. (나)파쇄한 음식물류폐기물 5킬로그램을 50밀리미터 스크린 또는 체로 10회 흔들어 통과 못한 음식물류폐기물의 무게가 500그램 미만인지 저울로 측정하여 확인한다.
	(2)파쇄·탈수방식으로 처리한 후 음식물류폐기물의 수분함량은 75퍼센트 이하이어야 한다.	(가)음식물류폐기물의 시료채취와 분석은 「폐기물공정시험기준」을 따른다. (나)분석결과 수분함량이 기준에 충족하는지 여부를 확인한다.
나)최종생산물 품질의 적절성	(1)처리시설을 거친 최종 잔재물은 「비료관리법」 또는 「사료관리법」에서 정하는 비료 또는 사료의 원료기준에 적합하여야 한다.	(가)농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (나)농림축산식품부장관이 고시하는 「사료검사기준」에 따라 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (다)분석결과가 「비료공정규격 설정 및 지정」에 따른 부산물비료의 지정기준 및 「사료 등의 기준 및 규격」을 만족하는지 확인한다.

6. 부숙토(토지개량제 또는 매립시설 복토제)생산 시설

가. 설치검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)대 상 음식물류 폐기물의 적절성	가)대상 음식물류폐기물은 기후에너지환경부장관이 고시하는 부숙토 원료기준에 적합하여야 한다.	(1)검사기관은 시료채취 및 측정방법을 농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 따른다. (2)부숙토 모집단의 편성 및 시료추출대수, 부숙토 측정방법은 기후에너지환경부장관이 고시하는 「유기성오니 등을 토지개량제 및 매립시설 복토용도로의 재활용방법에 관한 고시」에 따른다.
2)부숙공정의 적절 여부	가)함수율 60퍼센트 이하로 조정한 후 부숙시설에서 퇴적시키거나 반응기에 넣어서 유기물을 분해하여 안정화 시켜야 한다.	(1)부숙조 투입전의 대상폐기물을 검사기간 중 일정간격으로 3회 이상 채취하여 함수율을 측정하고, 평균값이 기준에 만족하는지 확인한다.
	나)공기를 공급하기 위한 통기장치 또는 뒤집기 장치를 설치하여 적정온도를 유지시켜야 한다.	(1)공기공급장치의 설치여부 및 작동상태를 설계도서와 현장을 비교하여 확인한다.
	다)부숙시설에서 15일 이상의 1차발효 공정을 거쳐야 하며, 1차 발효과정 중에 3일 이상은 지속적으로 섭씨50도 이상의 온도를 유지하여야 한다.	(1)부숙시설의 용적 및 폐기물의 투입량을 환산하여 체류시간을 측정한다. ○ 체류시간(일) = 부숙시설의 용적(㎥)/투입량(㎥/일) (2)부숙시설을 균등하게 분할하여 온도측정이 가능한 동일한 위치에서 표면으로부터 10센티미터 이상 깊이에서 3회 이상 측정하여 평균값으로 판정한다.
	라)부숙토를 부숙시설로부터 반출사용하기 전에 21일 이상의 후부숙공정을 거쳐야 한다.	(1)후부숙공정의 설치여부 및 체류시간을 확인한다. ○ 체류시간(일) = 후부숙공정의 용적(㎥)/투입량(㎥/일) (2)부숙공정과 후부숙공정이 연결되어 있는 경우 유효 용량이 36일(15일 + 21일)의 체류시간을 만족하는지 설계도서와 실측을 통해 확인한다.
	마)부숙토에는 이물질(유리, 플라스틱, 돌 등)이 건조중량 기준으로 1퍼	(1)최종생산물인 부숙토를 검사기간 중 일정간격으로 3회 이상 채취하여 이물질의 평균 함유율이

검사항목	세부기준	검사방법
	센트 이상 포함되어서는 안된다. 다만, 매립지복토용으로 사용하는 부숙토는 그러하지 아니하다.	1퍼센트 미만인지 확인한다.
	바)부숙공정을 마친 부숙토와 부숙공정을 거치지 않은 원료를 구분하여 보관할 수 있는 시설을 설치하여야 한다.	(1)부숙공정을 마친 부숙토와 부숙공정을 거치지 않은 원료를 구분하여 보관하는 시설의 설치 여부 및 정상작동 여부를 확인한다. (2)보관시설에 우수유입으로 인한 침출수의 외부유출 여부와 보관중인 부숙토 등이 흡탈려 외부로 유출되는지 여부를 확인한다.
3)부숙토의 적절성	가)처리시설에서 생산된 부숙토는 기후에너지환경부장관이 고시하는 부숙토 제품기준에 적합하여야 한다.	(1)농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (2)부숙토 모집단의 편성 및 시료추출대수, 부숙토 측정방법은 기후에너지환경부장관이 고시하는 「유기성오니 등을 토지개량제 및 매립시설 복토용도로의 재활용 방법에 관한 규정」에 의한다. (3)부숙토 최종생산물의 시료채취기간이 최소한 36일 이상 소요되므로 부숙공정에 투입된 물질을 시료로 하여 검사하고, 다만 공정규격 항목 중 설치검사에서는 유기물함량, 유기물대질소비 및 부숙도는 적용하지 아니한다.

나. 정기검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)대상 음식물류 폐기물의 적절성	가)대상 음식물류폐기물은 기후에너지환경부장관이 고시하는 부속토 원료기준에 적합하여야 한다.	(1)검사기관은 농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 따라 시료를 채취, 분석분석하여야 한다. (2)부속토 모집단의 편성 및 시료추출대수, 부속토 측정방법은 기후에너지환경부장관이 고시하는 「유기성오니등을 토지개량제 및 매립시설 복토용도로의 재활용방법에 관한 고시」에 따른다.
2)부속공정의 작동 상태	가)함수율 60퍼센트 이하로 조정한 후 부속시설에서 퇴적시키거나 반응기에 넣어서 유기물을 분해하여 안정화시켜야 한다.	(1)부속조 투입전의 대상폐기물을 검사기간 중 일정간격으로 3회 이상 채취하여 함수율을 측정하고, 평균값이 기준에 만족하는지 확인한다.
	나)공기를 공급하기 위한 통기장치 또는 뒤집기 장치를 설치하여 적정 온도를 유지시켜야 한다.	(1)공기공급장치의 설치여부 및 작동상태를 설계도서와 현장을 비교하여 확인한다.
	다)부속시설에서 15일 이상의 1차 발효공정을 거쳐야 하며, 1차 발효공정중에 3일 이상은 지속적으로 섭씨50도 이상의 온도를 유지하여야 한다.	(1)부속시설의 용적 및 폐기물의 투입량을 환산하여 체류시간을 측정한다. ○ 체류시간(일)= 부속시설의 용적(㎥)/투입량(㎥/일) (2)부속시설을 균등하게 분할하여 온도측정이 가능한 동일한 위치에서 표면으로부터 10센티미터 이상 깊이에서 3회 이상 측정하여 평균값으로 판정한다.
	라)부속토를 부속시설로부터 반출사용하기 전에 21일 이상의 후부속공정을 거쳐야 한다.	(1)후부속공정의 설치여부 및 체류시간을 확인한다. ○ 체류시간(일)= 부속시설의 용적(㎥)/투입량(㎥/일) (2)부속공정과 후부속공정이 연결되어 있는 경우 유효 용량이 36일(15일 + 21일)의 체류시간을 만족하는지 설계도서와 실측을 통해 확인한다.
	마)부속토에는 이물질(유리, 플라스틱, 돌 등)이 건조중량 기준으로 1퍼센	(1)최종생산물인 부속토를 검사기간 중 일정간격으로 3회 이상 채취하여 이물질의 평균 함유율을 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
	트 이상 포함되어서는 안된다. 다만, 매립지복토용으로 사용하는 부숙토는 그러하지 아니하다.	
	바)부숙공정을 마친 부숙토와 부숙공정을 거치지 않은 원료의 구분 보관하고 우수유입 및 침출수 유출이 방지되도록 관리하여야 한다.	(1)부숙토와 원료에 대한 각각의 보관시설 설치 여부 및 정상작동 여부를 확인한다. (2)보관시설에 우수유입으로 인한 침출수의 외부유출 여부와 보관중인 부숙토 등이 흡탈려 외부로 유출되는지 여부를 확인한다.
3)부숙토의 적절성	가)처리시설에서 생산된 부숙토는 기후에너지환경부장관이 고시하는 부숙토 제품기준에 적합하여야 한다.	(1)농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (2)부숙토 모집단의 편성 및 시료추출대수, 부숙토 측정방법은 기후에너지환경부장관이 고시하는 「유기성오니 등을 토지개량제 및 매립시설 복토용도로의 재활용 방법에 관한 규정」에 의한다.

7. 기타시설(생석회처리)

가. 설치검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)혼합시설의 설치 여부 및 작동상태	가)음식물류폐기물과 생석회를 교반기로 교반하여 혼합한다. 생석회는 산화칼슘(CaO) 함량 80퍼센트 이상의 것을 사용하여야 한다.	(1)검사신청서에 명기된 혼합시간과 용량 등의 적정여부를 현장에서 설계도서를 통해 설치 여부를 확인한다. (2)생석회의 산화칼슘(CaO) 함량을 구매확인서, 분석성적서 등으로 확인한다.
2)혼합시설 운전조건의 적절성	가)혼합에 의하여 발생하는 열에 의하여 혼합기의 반응온도는 섭씨 100도 이상, 섭씨 150도 이하 이어야 한다.	(1)혼합시설의 반응열을 측정하고 확인한다.
	나)생석회에 음식물류 폐기물의 수분이 혼합되어 발열반응에 의한 대장균균이나 병원성 미생물인 살모넬라(<i>Salmonella typhosa</i>)가 사멸되어야 한다.	(1)대장균균과 살모넬라(<i>Salmonella typhosa</i>)의 사멸여부를 확인한다.
	다)혼합물은 혼합 후 2시간 후에 pH가 11 이상 이어야 한다.	(1)음식물류폐기물과 석회 혼합물의 pH를 3회 이상 측정하여 평균값으로 판정하되, pH 측정결과가 11이상인지 확인한다.
3)최종생산물 품질의 적절성	가)처리시설을 거쳐 생산된 최종부산물은 「비료관리법」에서 정하는 석회처리비료 공정규격에 적합하여야 한다.	(1)농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (2)분석결과는 농촌진흥청고시 「비료공정규격 설정 및 지정」의 규격에 적합하여야 한다. (3)석회처리비료 제조과정 중 발생하는 부산물의 처리계획이 적정한지 처리계획서 등을 통해 확인한다.

나. 정기검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)혼합시설의 작동상태	가)음식물류폐기물과 생석회를 교반기로 교반하여 혼합한다. 생석회는 산화칼슘(CaO) 함량 80퍼센트 이상의 것을 사용하여야 한다.	(1)검사신청서에 명기된 혼합시간과 용량 등의 적정여부를 현장에서 설계도서 등을 통해 확인하고 현장시험을 가동상태를 확인한다. (2)생석회의 산화칼슘(CaO) 함량이 80퍼센트 이상인지 구매 확인서, 분석성적서 등으로 확인한다.
2)혼합시설 운전조건의 적절성	가)혼합에 의하여 발생하는 열에 의하여 혼합기의 반응온도는 섭씨 100도 이상, 섭씨 150도 이하이어야 한다.	(1)혼합시설의 반응열을 측정하고 확인한다.
	나)생석회에 음식물류 폐기물의 수분이 혼합되어 발열반응에 의한 대장균이나 병원성 미생물인 살모넬라(<i>Salmonella typhosa</i>)가 사멸되어야 한다.	(1)대장균과 살모넬라(<i>Salmonella typhosa</i>)의 사멸여부를 확인한다.
	다)혼합물은 혼합 후 2시간 후에 pH가 11 이상이어야 한다.	(1)음식물류폐기물과 석회 혼합물의 pH를 3회 이상 측정하여 평균값으로 판정하되, pH 측정결과가 11이상인지 확인한다.
3)최종생산물 품질의 적절성	가)처리시설을 거쳐 생산된 최종부산물은「비료관리법」에서 정하는 석회처리비료 공정규격에 적합하여야 한다.	(1)농촌진흥청장이 고시하는「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (2)분석결과는 농촌진흥청고시「비료공정규격 설정 및 지정」의 규격에 적합하여야 한다. (3)석회처리비료 제조과정 중 발생하는 부산물의 처리계획이 적절한지 처리계획서 등을 통해 확인한다.

8. 동애등에 분변토 생산시설

가. 설치검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)먹이저장시설의 적절성	가)먹이저장시설은 빗물이 유입되지 아니하는 구조이어야 하고, 바닥은 시멘트콘크리트로 포장되어야 한다.	(1)먹이저장시설의 바닥상태를 육안으로 관찰하여 적정여부를 확인한다.
	나)먹이저장시설의 용량은 동애등에사육장 면적 330제곱미터 당 30톤 이상을 저장하여서는 아니 된다.	(1)먹이저장시설의 최대저장가능용량을 실측하여 산정하고 저장된 먹이량을 파악하여 적정량 보 관여부를 확인한다.
2)동애등에 사육시설의 설치 여부 및 적절성	가)동애등에 사육장은 사육장 외부로 유충 및 성충의 이동을 제어하기 위하여 밀폐 혹은 탈출 방지 구조이어야.	(1)유충 및 성충의 탈출 방지지설 설치 여부와 적정성을 확인한다.
	나)동애등에 사육장의 탈출방지구조는 이중 구조이어야 하며, 망 눈의 크기는 2mm이하 여야 한다.	(1)탈출 방지 망의 설치 여부와 눈 크기의 적정성을 확인한다.
	다)동애등에 사육장은 개폐 가능한 환기시설을 설치하여야 한다. 환기 시설에 성충의 외부 탈출을 방지하기 위하여 2mm이하의 망을 설치하여야 한다.	(1)사육시설 내부의 환기시설설치 여부와 가동상태를 확인하고 악취가 발생하는지 확인한다. (2)2mm이하의 탈출 방지 망의 설치 여부와 눈 크기의 적정성을 확인한다.
	라)먹이공급시설은 적정량을 급이할 수 있는 규모여야 한다.	(1)유충사육장치의 크기와 유충수의 적정성을 확인한다. 1㎡ 당 5만 마리 이상의 유충 사육여부를 확인 한다. (2)먹이 투입량과 유충 투입량의 적정성을 확인한

검사항목	세부기준	검사방법
		다. 1m ² 당 10일간 공급된 먹이의 양이 100kg 이하인지 확인 한다.
3)분변토 품질의 적절성	가)생산된 분변토를 저장하는 기간 동안 우수가 유입되지 않고, 퇴비가 흘날리거나 누출되지 않도록 저장시설을 설치하고 통풍이 될 수 있도록 하여야 한다.	(1)제품의 흘날림이나 누출, 우수의 유입이 방지되고, 통풍이 될 수 있는 저장시설의 설치여부와 통풍시설 작동상태를 확인한다.
	나)후부숙 시설 및 저장시설에서 발생하는 침출수가 외부에 유출되지 않고 적정 처리되어야 한다.	(1)후부숙시설 및 저장시설에서 발생하는 침출수의 외부유출 여부 확인 및 처리계획서를 통해 처리여부를 확인한다.
	다)처리시설을 거쳐 생산된 최종부산물인 퇴비는 「비료관리법」에서 정하는 부산물비료 중 그 밖의 비료의 공정규격을 만족하여야 한다.	(1)농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (2)분석결과가 「비료 공정규격 설정 및 지정」 별표 3의 부산물비료의 지정에 적합한지 확인한다.

나. 정기검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)먹이저장시설의 작동상태	가)먹이저장시설의 용량은 동애등에사육장 면적 330제곱미터 당 30톤 이상을 저장하여서는 아니된다.	(1)먹이저장시설의 최대저장가능용량을 실측하여 산정하고 저장된 먹이량을 파악하여 적정량 보관여부를 확인한다.
2)동애등에 사육시설의 작동상태	가)동애등에 사육장은 사육장 외부로 유충 및 성충의 이동을 제어하기 위하여 밀폐 혹은 탈출 방지 구조이어야 한다.	(1)유충 및 성충의 탈출 방지시설 설치 여부와 적정성을 확인한다.
	나)동애등에 사육장의 탈출방지구조는 이중 구조이어야 하며, 망 눈의 크기는 2mm이하 여야 한다.	(1)탈출 방지 망의 설치 여부와 눈 크기의 적정성을 확인한다.
	나)먹이공급시설은 적정량을 급이할 수 있는 규모여야 한다.	(1)유충사육장치의 크기와 유충수의 적정성을 확인한다. 1㎡ 당 5만 마리 이상의 유충 사육여부를 확인한다. (2)먹이 투입량과 유충 투입량의 적정성을 확인한다. 1㎡ 당 10일간 공급된 먹이의 양이 100kg 이하인지 확인한다.
	다)동애등에 사육장은 개폐 가능한 환기시설을 설치하여야 한다. 환기시설은 성충의 외부 탈출을 방지하기 위하여 2mm이하의 망을 설치하여야 한다.	(1)사육시설 내부의 환기시설설치 여부와 가동상태를 확인한다. (2)2mm 이하의 탈출 방지망의 설치 여부와 눈 크기의 적정성을 확인한다.
3)분변토 품질의 적절성	가)생산된 분변토를 저장하는 기간 동안 우수가 유입되지 않고, 퇴비가 흘날리거나 누	(1)제품의 흘날림이나 누출, 우수의 유입이 방지되고, 통풍이 될 수 있는 저장시설의 설치여부와 통풍시설 작동상태를 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
	출되지 않도록 저장시설을 설치하고 통풍이 될 수 있도록 하여야 한다.	
	나)후부숙 시설 및 저장 시설에서 발생하는 침출수가 외부에 유출되지 않고 적정 처리되어야 한다.	(1)후부숙시설 및 저장시설에서 발생하는 침출수의 외부유출 여부 확인 및 처리실적 등 관련증빙서류를 통해 자가처리, 위탁처리 등의 여부를 확인한다. 단, 침출수가 배출되지 않는 시설의 경우 제외한다.
	다)처리시설을 거쳐 생산된 최종부산물인 퇴비는 비료관리법에서 정하는 부산물비료 중 그 밖의 비료의 공정규격을 만족하여야 한다.	(1)농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (2)분석결과가 「비료 공정규격 설정 및 지정」 별표 3의 부산물비료의 지정에 적합한지 확인한다.

9. 지렁이 분변토 생산시설

가. 설치검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)처리능력의 적절성	가)적정한 처리기능 및 인·허가 받은 처리 시설 용량이어야 한다.	(1)검사신청서에 명기된 음식물류폐기물에 대하여 적정한 처리기능 및 용량을 가지고 있는지 여부를 실제 현장시험을 통하여 판정한다. 시험시간 및 횟수는 설계도서에 제시된 자료에 의한다. (2)검사 대상 음식물류폐기물은 처리대상지역에서 직접 발생하는 폐기물로 시험함을 원칙으로 한다.
	나)시간당 처리능력이 설계기준 이상이어야 한다.	(1)처리능력은 총 처리량을 처리시간으로 나누어 산출하고, 설계도서를 통해 시간당 처리능력 가능 여부를 확인한다. 다만, 설계도서를 확인할 수 없을 경우 설치승인서(인·허가사항) 등을 확인하여 처리능력을 산출한다.
2)계량시설의 설치 여부 및 작동상태	가)반입되는 폐기물의 중량을 측정할 수 있는 계량설비 또는 계량대 등을 설치하여야 한다. 다만, 외부 공인 계량소에서 계량하여 계근표 등으로 확인할 수 있는 경우는 그러하지 아니하다.	(1)계량설비는(계량대, 저울 등) 반입차량의 규모 및 수량, 적재량 등을 고려하여 설치되었는지 설계도서를 통해 확인한다.
	나)계량설비는 정상 작동하여야 한다.	(1)계량설비(계량대, 저울 등)의 정상작동 여부를 운영일지와 현장시험 등을 통하여 확인한다.
3)선별시설의 설치 여부 및 선별효율	가)반입되는 음식물류 폐기물에 이물질(비닐, 뼈다귀, 쇠붙이류 등)을 제거할 수 있는 선별시설을 설치하여야 한다. 다만, 수선별을 하는 경우에는 그러하지 아니하다.	(1)설계도에 의한 선별시설의 설치여부 및 선별물질 확인을 통해 작동상태를 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
	나) 생산된 재활용 제품을 포장하기 전에 이물질을 선별할 수 있는 시설 또는 장치를 설치하여야 한다.	(1) 제품 저장조 또는 제품포장 이전에 이물질 제거를 위한 선별시설 설치 여부를 확인하고, 정상 작동상태를 확인한다.
	다) 선별시설에서 발생하는 이물질(돌, 흙, 유리, 비닐류, 쇠붙이 등 음식물류폐기물이 아닌 것)을 적정하게 처리하여야 한다.	(1) 발생하는 이물질을 적정하게 보관할 수 있는 저장시설 설치 여부 확인 및 악취방지를 위한 구조인지 확인한다. (2) 이물질의 처리계획이 적정한지를 처리계획서를 통해 확인한다.
4) 파쇄시설의 설치 여부 및 파쇄 능력	가) 시설의 처리효율을 높이기 위하여 음식물류폐기물을 원하는 크기(길이)로 파쇄하기 위한 파쇄시설을 설치하여야 한다.	(1) 시설설치 시 설계도서에 제시된 파쇄시설의 설치여부와 성능을 확인한다.
	나) 「소음·진동관리법」에 의한 소음은 배출허용기준 이하가 되도록 설치하여야 한다. 다만, 10마력 미만인 경우에는 제외한다.	(1) 부지경계선에서 소음계를 이용하여 검사시간 중 3회 이상 소음을 측정하여 평균치가 「소음·진동관리법」에 의한 소음배출허용기준 이하인지를 확인한다.
5) 먹이저장시설의 적절성	가) 먹이저장시설은 빗물이 유입되지 아니하는 구조이어야 하고, 바닥은 시멘트콘크리트로 포장되어야 한다.	(1) 먹이저장시설의 바닥상태를 육안으로 관찰하여 적정여부를 파악한다.
	나) 먹이저장시설의 용량은 지렁이사육장 면적 330제곱미터 당 30톤 이상을 저장하여서는 아니 된다.	(1) 먹이저장시설의 실제용량을 실측하여 산정하고 저장된 먹이량을 파악하여 적정량 보관여부를 파악한다.
6) 지렁이 사육시설의 설치 여부 및	가) 지렁이사육장에 물을 공급하기 위한 급수시설이 설치되어야 한	(1) 급수시설설치 여부와 가동상태를 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
적절성	다.	
	나)지렁이사육장은 지렁이의 탈출, 도피 및 이동을 제어하기 위하여 조명시설을 설치하여야 한다.	(1)조명시설설치 여부와 가동상태를 확인한다.
	다)지렁이사육장은 개폐 가능한 환기시설을 설치하여야 한다.	(1)사육시설 내부의 환기시설 설치 여부와 가동상태를 확인한다.
	라)지렁이사육장(서식처) 내부의 산화환원전위의 값은 양(+)의 값을 가져야 한다.	(1)지렁이사육장(서식처)을 균등하게 분할하고 표면 아래로 10센티미터 이상 깊이에서 ORP미터(Oxidation-Reduction Potential)로3회 이상 측정하여 평균값으로 판정한다.
7)악취제거 시설의 설치 여부 및 작동상태	가)처리시설 주변에 악취가 발생하지 않도록 악취제거시설을 설치하여야 한다.	(1)처리시설에서 발생된 악취를 제거할 수 있는 악취방지시설 설치 및 처리용량의 적정여부 현장 확인한다.
	나)「악취방지법 시행규칙」 제8조 별표3(배출허용기준 및 엄격한 배출허용기준의 설정범위)에서 규정한 배출허용기준 이하를 항상 유지하여야 한다.	(1)「악취공정시험기준」에 의한 검사기준 및 방법에 따라 분석한 결과가 배출허용기준 이하인지 확인한다.
	다)악취방지시설 정상가동 여부를 확인할 수 있도록 별도의 분리된 적산전력계를 설치하여야 한다.	(1)악취방지시설과 연결된 적산전력계 설치 여부와 정상 작동여부를 확인한다.
8)수질오염물질의 적절처리 여부	가)수질오염물질은 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 9의 폐기물처리시설 설치기준 규정에 맞게 처리하여야 한다.	(1)「물환경보전법」에 의한 폐수배출시설에 해당되는지 여부를 확인한다. (2)「물환경보전법」에 의한 폐수배출시설에 해당되는 경우에는 폐수처리시설의 설치 유무 및 처리계획서를 통해 적정 처리 여부를 확인한다. (3)수질오염물질을 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 9

검사항목	세부기준	검사방법
		의 폐기물처리시설 설치기준에서 정하고 있는 침출수처리시설 등에 이송·처리하는 경우에는 이송방법의 적절성, 관계기관과의 협의여부 등을 관련증빙서류를 통해 확인한다.
9)분변토 품질의 적절성	가)기후에너지환경부장관이 고시한 「유기성오니 등을 토지개량제 및 매립시설 복토 용도로의 재활용 방법에 관한 고시」 제 11조 지렁이분변토의 기준을 적용한다.	(1)부숙토의 모집단의 편성 및 시료추출대수, 부숙토 측정방법은 기후에너지환경부장관이 고시하는 「유기성오니 등을 토지 개량제 및 매립시설 복토 용도로의 재활용 방법에 관한 규정」에 따른다.
10)고형물 적절 회수 여부	가)고형물은 「폐기물관리법 시행규칙」 별표5제2호 다목8) 규정에 따라 적절하게 회수되어야 한다.	(1)고형물 회수율은 아래의 식으로 산정하여 적정 여부를 확인한다. ○고형물회수율(%) = (반입음식물 중 고형물량 - 이물질로 배출되는 고형물량 - 폐수로 배출되는 고형물량) / 반입음식물 중 고형물량 × 100 (2)고형물 회수율 산정을 위하여 반입한 음식물, 발생된 이물질, 배출되는 폐수에 대하여 그 양과 성상 등으로 볼 때, 동 물질을 대표할 수 있도록 각각 3개 이상의 시료를 채취하되, 각각의 시료 채취간격은 20~30분 단위로 채취한 후 이를 혼합하여 1개의 시료로 제조·분석하여야 하며, 기타 시료채취와 분석은 「폐기물공정시험기준」을 따른다.

나. 정기검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)설치검사 당시와 같은 설비구조 유지 여부	가)본체 및 부대설비의 구조, 형상 및 처리능력은 설치검사 당시와 동일하여야 한다.	(1)본체 및 부대설비의 구조, 형상이 설치검사 당시와 동일한지 설치검사 당시 확인했던 설계도서, 설치검사 현장시험결과서 등을 통해 확인한다. (2)처리능력용량은 현장시험을 거쳐 인허가를 받은 처리능력 이상인지 여부를 확인한다.
	나)각 시설에 부착된 계기들의 부착위치와 기능은 설치검사 당시와 동일하여야 한다. 다만, 적법한 절차를 거쳐 변경된 사항은 설치검사 당시와 동일하지 아니하여도 된다.	(1)각 시설에 부착된 계기들의 부착위치와 기능이 설치검사 당시 확인했던 설계도서, 설치검사 현장시험결과서 등과 동일한지 여부를 확인한다. (2)변경된 사항에 대해서는 적법한 절차를 거쳐 변경되었는지 변경 관련 서류를 통해 확인한다.
2)계량시설의 작동 상태	가)반입되는 폐기물의 중량을 측정할 수 있는 계량설비가 정상가동되어야 한다. 다만, 외부 공인 계량소에서 계량하여 계근표 등으로 확인할 수 있는 경우는 그러하지 아니하다.	(1)설치 당시 설계도서, 설치검사 현장시험결과서 등을 통해 반입차량의 규모, 수량, 적재량 등이 고려된 계량설비인지 확인한다. (2)계량설비(계량대, 저울 등)의 정상작동 여부를 운영일지와 현장시험 등을 통하여 확인한다.
3)선별시설의 작동 상태	가)이물질(돌, 흙, 유리, 비닐류, 쇠붙이 등)을 분리하는 선별시설이 적절한 기능을 유지하여야 한다.	(1)이물질의 처리방법 및 처리실적을 확인하여 적정하게 선별되었는지를 개·보수서류, 운영일지 등을 통해 확인한다. 다만, 음식물류폐기물이 이물질과 함께 혼합되어 과다하게 분리 배출 되어서는 아니 된다.
	나)선별시설을 거친 후 발생하는 이물질을 적정하게 처리하여야 한다.	(1)발생하는 이물질을 보관하는 저장시설은 악취방지를 위한 밀폐구조 여부와 발생악취를 포집하기 위한 흡입시설의 설치가 적정한지 확인하고, 이물질의 처리방법 및 처리실적을 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
	다) 생산된 재활용 제품을 포장하기 전에 이물질을 선별하는 시설 또는 장치가 적정한 기능을 유지하여야 한다.	(1) 제품 저장조 전단 제품 기준을 충족하기 위한 이물질 제거 선별시설이 적정한 기능을 유지하는지 개·보수서류, 운영일지 등을 통해 확인한다.
4) 파쇄시설의 작동 상태	가) 시설의 처리효율을 높이기 위하여 음식물류폐기물을 원하는 크기(길이)로 파쇄하기 위한 파쇄시설을 설치하여야 한다.	(1) 시설설치 시 설계도서에 제시된 파쇄시설의 설치여부와 성능을 확인한다.
	나) 「소음·진동관리법」에 의한 소음은 배출허용기준 이하가 되도록 설치하여야 한다. 다만, 10마력 미만인 경우에는 제외한다.	(1) 부지경계선에서 소음계를 이용하여 검사시간 중 3회 이상 소음을 측정하여 평균치가 「소음·진동관리법」에 의한 소음배출허용기준 이하인지를 확인한다.
5) 먹이저장시설의 작동상태	가) 먹이저장시설의 용량은 지렁이사육장 면적 330제곱미터 당 30톤 이상을 저장하여서는 아니된다.	(1) 먹이저장시설의 실제용량을 실측하여 산정하고 저장된 먹이량을 파악하여 적정량 보관여부를 파악한다.
6) 지렁이사육시설의 작동상태	가) 지렁이사육장에 물을 공급하기 위한 급수시설의 가동상태를 파악한다.	(1) 급수시설 정상 가동상태를 점검한다.
	나) 지렁이사육장은 지렁이의 탈출, 도피 및 이동을 제어하기 위한 조명시설의 가동상태를 파악한다.	(1) 조명시설 정상 가동상태를 점검한다.
	다) 지렁이사육장의 개폐 가능한 환기시설의 가동상태를 파악한다.	(1) 사육시설 내부의 환기시설 설치여부와 가동상태를 확인한다.
	라) 지렁이사육장(서식처) 내부의 산화환원전위의 값은 양(+)의	(1) 지렁이사육장(서식처)을 균등하게 구분하고 표면 아래로 10센티미터 이상 깊이에서 ORP미터로

검사항목	세부기준	검사방법
	값을 가져야 한다.	3회 이상 측정하여 평균값으로 판정한다.
7)악취제거 시설의 작동상태	가)악취방지시설의 정상 기능이 유지되도록 운영·관리하는지 여부를 확인한다.	(1)악취방지시설의 기능이 유지되는지 여부와 정상 가동 여부를 현장 확인한다. (2)「악취방지법」시행규칙 별표3에서 규정한 배출허용기준 이하인지 확인한다.
	나)악취방지시설 정상가동 여부를 확인할 수 있도록 별도의 분리된 적산 전력계를 설치하여야 한다.	(1)악취방지시설과 연결된 적산전력계 설치 여부와 정상 작동 및 운영 여부를 확인한다.
8)수질오염물질의 적절처리 여부	가)수질오염물질은 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 9의 폐기물처리시설 설치기준 규정에 맞게 처리하여야 한다.	(1)「물환경보전법」에 의한 폐수배출시설에 해당되는지 여부를 확인한다. (2)「물환경보전법」에 의한 폐수배출시설에 해당되는 경우에는 폐수처리시설의 설치유무 및 처리계획서를 통해 적정처리 여부를 확인한다. (3)수질오염물질을 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 9의 폐기물처리시설 설치기준에서 정하고 있는 침출수처리시설 등에 이송·처리하는 경우에는 이송방법의 적절성, 관계기관과의 협의여부 등을 관련 증빙서류를 통해 확인한다.
9)분변토 품질의 적절성	가)기후에너지환경부장관이 고시한 「유기성오니 등을 토지개량제 및 매립시설 복토 용도로의 재활용 방법에 관한 고시」 제 11조(지렁이분변토의 기준)를 적용한다.	가)부숙토 모집단의 편성 및 시료추출대수, 부숙토 측정방법은 기후에너지환경부장관이 고시하는 「유기성오니 등을 토지개량제 및 매립시설 복토 용도로의 재활용 방법에 관한 규정」에 따른다.
10)고형물 적절회수 여부 (없음)	가)고형물은 「폐기물관리법 시행규칙」 별표5제2호다목8) 규정에 따라 적절하게 회수되어야 한다.	(1)고형물 회수율은 아래의 식으로 산정하여 적정 여부를 확인한다. ○고형물회수율(%) = (반입음식물 중 고형물량 - 이물질로 배출되는 고형물량 - 폐수로 배출되는 고형물량) / 반입음식물 중 고형물량 × 100

검사항목	세부기준	검사방법
		(2)고형물 회수율 산정을 위하여 반입한 음식물, 발생된 이물질, 배출되는 폐수에 대하여 그 양과 성상 등으로 볼 때, 동 물질을 대표할 수 있도록 각각 3개 이상의 시료를 채취하되, 각각의 시료 채취간격은 20~30분 단위로 채취한 후 이를 혼합하여 1개의 시료로 제조·분석하여야 하며, 기타 시료채취와 분석은 「폐기물공정 시험기준」을 따른다.

10. 기타시설(버섯재배)

가. 설치검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)처리능력의 적절성	가)적정한 처리기능 및 인·허가 받은 처리 시설 용량이어야 한다.	(1)검사신청서에 명기된 음식물류폐기물에 대하여 적정한 처리기능 및 용량을 가지고 있는지 여부를 실제 현장시험을 통하여 판정한다. 시험 시간 및 횟수는 설계도서에 제시된 자료에 의한다. (2)검사 대상 음식물류폐기물은 처리대상지역에서 직접 발생하는 폐기물로 시험함을 원칙으로 한다.
	나)시간당 처리능력이 설계기준 이상이어야 한다.	(1)처리능력은 총 처리량을 처리시간으로 나누어 산출하고, 설계도서를 통해 시간당 처리능력 가능 여부를 확인한다. 다만, 설계도서를 확인할 수 없을 경우 설치승인서(인·허가사항) 등을 확인하여 처리능력을 산출한다.
2)계량시설의 설치여부 및 작동상태	가)반입되는 폐기물의 중량을 측정할 수 있는 계량설비 또는 계량대를 설치하여야 한다. 다만, 외부 공인 계량소에서 계량하여 계근표 등으로 확인할 수 있는 경우는 그러하지 아니하다.	(1)계량설비는(계량대, 저울 등) 반입차량의 규모 및 수량, 적재량 등을 고려하여 설치되었는지 설계도서를 통해 확인한다.
	나)계량설비는 정상 작동하여야 한다.	(1)계량설비(계량대, 저울 등)의 정상작동 여부를 운영일지와 현장시험 등을 통하여 확인한다.
3)선별시설의 설치여부 및 선별효율	가)반입되는 음식물류폐기물에 이물질(비닐, 뼈다귀, 쇠붙이류 등)을 제거할 수 있는 선별시설을 설치하여야 한다. 다만, 수선별을 하는 경우에는 그러하지 아니하다.	(1)설계도에 의한 선별시설의 설치여부 및 선별물질 확인을 통해 작동상태를 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
	나)생산된 재활용 제품을 포장하기 전에 이물질을 선별할 수 있는 시설 또는 장치를 설치하여야 한다.	(1)제품 저장조 또는 제품포장 이전에 이물질 제거를 위한 선별시설 설치 여부를 확인하고, 정상 작동상태를 확인한다.
	다)선별시설에서 발생하는 이물질(돌, 흙, 유리, 바닐류, 쇠붙이 등)을 적정하게 처리하여야 한다.	(1)발생하는 이물질을 적정하게 보관할 수 있는 저장시설 설치 여부 확인 및 악취방지를 위한 구조인지 확인한다. (2)이물질의 처리계획이 적정한지를 처리계획서를 통해 확인한다.
4)파쇄시설의 설치 여부 및 파쇄능력	가)시설의 처리효율을 높이기 위하여 음식물류폐기물을 원하는 크기(길이)로 파쇄하기 위한 파쇄시설을 설치하여야 한다.	(1)시설 설치 시 설계도서에 제시된 파쇄시설의 설치여부와 성능을 확인한다.
	나)「소음·진동관리법」에 의한 소음은 배출허용기준 이하가 되도록 설치하여야 한다. 다만, 10마력 미만인 경우에는 제외한다.	(1)부지경계선에서 소음계를 이용하여 검사시간 중 3회 이상 소음을 측정하여 평균치가 「소음·진동관리법」에 의한 소음배출허용기준 이하인지를 확인한다.
5)버섯재배용 배지배합시설의 설치여부 및 작동상태	가)음식물류폐기물의 수분을 조절하여 버섯이 잘 성장할 수 있도록 수분 및 영양조절제(톱밥, 쌀겨 등)를 혼합하여 수분을 65퍼센트 이상, 70퍼센트 이하로 조정한다.	(1)검사기관은 음식물류폐기물의 시료채취와 분석을 「폐기물공정시험기준」에 따른다. (2)음식물류폐기물을 검사기간 중 일정간격으로 3회 이상 채취하여 평균값으로 수분함량을 확인한다.
6)입병시설의 설치여부 및 작동상태	가)버섯재배 배지가 자동입병기에 의하여 버섯재배용기에 투입되는지 여부와 자동입병시설의	(1)자동입병기의 설치 및 투입여부를 확인한다. (2)자동입병기의 입병능력과 처리량이 설계도서, 사양서 등에 제시된 대로 설치 여부 및 일치되는지 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
	처리용량이 적합한지 파악한다.	
7)살균시설의 설치여부 및 작동상태	가)섭씨 100도에서 5시간 증기 살균할 수 있는 시설의 설치여부와 성능 여부를 파악한다.	(1)증기살균시설 설치여부와 적정 가동여부를 처리용량과 체류시간 등을 파악하여 확인한다.
	나)버섯재배용기에 담겨진 음식물류폐기물의 살균상태를 파악한다.	(1)음식물류폐기물의 살균여부를 파악한다.
8)자동접종기 설치여부 및 작동상태	가)자동접종기의 설치 여부를 확인한다.	(1)설계도서, 사양서를 통해 자동접종기 설치 여부 및 작동상태를 확인한다.
	나)버섯종균을 무균상태에서 접종한다.	(1)업체에서 제출한 자료를 참고하여 무균상태에서 버섯종균이 접종되는지 현장과 비교하여 확인한다.
9)무균배양실의 설치여부 및 작동상태	가)무균배양실의 실용적 과 배양조건이 적정한가를 파악한다. -배양시설(배양기간 30일, 섭씨 20도 이상, 25도 이하, 습도 50퍼센트 이상, 65퍼센트 이하) -생육시설(생육기간 10일, 섭씨 10도 이상, 15도 이하, 습도 80퍼센트 이상, 95퍼센트 이하)	(1)검사신청서에 명기된 음식물류폐기물에 대하여 무균배양실이 적합한 실용적을 확보하고 있는지 여부를 파악한다. (2)설계도서 상의 체류시간을 확인하고, 배양시설 및 생육시설의 용량을 실측하여 설계도서 상의 체류시간과 일치하는지 확인한다. (3)운전 및 유지관리계획서 상 배양조건과 생육조건을 충족하는지 확인한다. (4)온·습도는 휴대용 측정기를 이용하여 측정하고 기준 만족 여부를 확인한다.
10)악취제거 시설의 설치여부 및 작동상태	가)처리시설 주변에 악취가 발생하지 않도록 악취제거 시설을 설치하여야 한다.	(1)처리시설에서 발생된 악취를 제거할 수 있는 악취방지시설 설치 및 처리용량의 적정여부 현장 확인한다.
	나)「악취방지법 시행규칙」 제8조 별표3(배출 허용기준 및 엄격한	(1)「악취공정시험기준」에 의한 검사기준 및 방법에 따라 분석한 결과가 배출허용기준 이하인지 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
	배출허용기준의 설정 범위)에서 규정한 배출허용기준 이하를 항상 유지하여야 한다.	
	다)악취방지시설 정상가동 여부를 확인할 수 있도록 별도의 분리된 적산전력계를 설치하여야 한다.	(1)악취방지시설과 연결된 적산전력계 설치 여부와 정상 작동여부를 확인한다.
11)폐배지의 퇴비로서의 적절성	가) 폐배지는 「비료관리법」에서 정하는 부산물 비료중 퇴비의 원료기준에 적합하여야 한다.	(1)농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (2)분석결과가 부산물비료 중 퇴비의 원료기준에 적합한지 확인한다. (3)공정규격항목을 분석하기 위한 최종생산물의 시료채취기간이 최소한 40일 이상 소요되므로 배양시설에 투입된 물질을 시료로 하여 검사하고 다만, 공정규격항목 중 설치검사에서는 유기물함량, 유기물대질소비 및 수분함량은 적용하지 아니한다.
12)고형물 적절회수 여부	가)고형물은 「폐기물관리법 시행규칙」 별표5제2호다목8) 규정에 따라 적절하게 회수되어야 한다.	(1)고형물 회수율은 아래의 식으로 산정하여 적정 여부를 확인한다. ○고형물회수율(%) = (반입음식물 중 고형물량 - 이물질로 배출되는 고형물량 - 폐수로 배출되는 고형물량) / 반입음식물 중 고형물량 × 100 (2)고형물 회수율 산정을 위하여 반입한 음식물, 발생된 이물질, 배출되는 폐수에 대하여 그 양과 성상 등으로 볼 때, 동 물질을 대표할 수 있도록 각각 3개 이상의 시료를 채취하되, 각각의 시료 채취간격은 20~30분 단위로 채취한 후 이를 혼합하여 1개의 시료로 제조·분석하여야 하며, 기타 시료채취와 분석은 「폐기물공정시험기준」을 따른다.

나. 정기검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)설치검사 당시와 같은 설비구조 유지 여부	가)본체 및 부대설비의 구조, 형상 및 처리능력은 설치검사 당시와 동일하여야 한다.	(1)본체 및 부대설비의 구조, 형상이 설치검사 당시와 동일 한지 설치검사 당시 확인했던 설계도서, 설치검사 현장시험 결과서 등을 통해 확인한다. (2)처리능력용량은 현장시험을 거쳐 인·허가를 받은 처리능력 이상인지 여부를 확인한다.
	나)각 시설에 부착된 계기들의 부착위치와 기능은 설치검사 당시와 동일하여야 한다. 다만, 적법한 절차를 거쳐 변경된 사항은 설치검사 당시와 동일하지 아니하여도 된다.	(1)각 시설에 부착된 계기들의 부착위치와 기능이 설치검사 당시 확인했던 설계도서, 설치검사 현장시험결과서 등과 동일한지 여부를 확인한다. (2)변경된 사항에 대해서는 적법한 절차를 거쳐 변경되었는지 변경관련 서류를 통해 확인한다.
2)계량시설의 작동 상태	가)반입되는 폐기물의 중량을 측정할 수 있는 계량시설이 정상 가동되어야 한다. 다만 외부 공인 계량소에서 계량하여 계근표 등으로 확인할 수 있는 경우는 그러하지 아니하다.	(1)설치 당시 설계도서, 설치검사 현장시험결과서 등을 통해 반입차량의 규모, 수량, 적재량 등이 고려된 계량설비 인지 확인한다. (2)계량설비(계량대, 저울 등)의 정상작동 여부를 운영일지와 현장시험 등을 통하여 확인한다.
3)선별시설의 작동 상태	가)이물질(돌, 흙, 유리, 비닐류, 쇠붙이 등 음식물류폐기물이 아닌 것)을 분리하는 선별시설이 적정한 기능을 유지하여야 한다.	(1)이물질의 처리방법 및 처리실적을 확인하여 적정하게 선별되었는지를 개·보수서류, 운영일지 등을 통해 확인한다. 다만, 음식물류 폐기물이 이물질과 함께 혼합되어 과다하게 분리 배출되어서는 아니 된다.
	나)선별시설을 거친 후 발생하는 이물질을 적정하게 처리하여야 한다.	(1)발생하는 이물질을 보관하는 저장시설은 악취방지를 위한 밀폐구조 여부와 발생악취를 포집하기 위한 흡입시설의 설치가 적정한지 확인하고, 이물질의 처리방법 및 처리실적을 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
	다)생산된 재활용 제품을 포장하기 전에 이물질을 선별하는 시설 또는 장치가 적정한 기능을 유지하여야 한다.	(1)제품 저장조 전단 제품 기준을 충족하기 위한 이물질 제거 선별시설이 적정한 기능을 유지하는지 개·보수서류, 운영일지 등을 통해 확인한다.
4)파쇄시설의 작동 상태	가)시설의 처리효율을 높이기 위하여 음식물류폐기물을 원하는 크기(길이)로 파쇄하기 위한 파쇄시설을 설치하여야 한다.	(1)시설설치 시 설계도서에서 정한 파쇄시설의 설치여부와 성능 여부를 개·보수서류, 운영일지 등을 통해 확인한다.
	나) 「소음진동관리법」에 의한 소음은 배출허용기준 이하가 되도록 설치하여야 한다. 다만, 10마력 미만인 경우에는 제외한다.	(1)부지경계선에서 소음계를 이용하여 검사시간 중 3회 이상 소음을 측정하여 평균치가 「소음·진동관리법」에 의한 소음배출허용기준 이하인지를 확인한다.
5)버섯재배용 배지배합시설의 작동상태	가)음식물류폐기물의 수분을 조절하여 버섯이 잘 성장할 수 있도록 수분 및 영양조절제(톱밥, 쌀겨 등)를 혼합하여 수분을 65퍼센트 이상, 70퍼센트 이하로 조정한다.	(1)음식물류폐기물의 시료채취와 분석은 「폐기물 공정시험기준」을 따른다. (2)음식물류폐기물을 검사기간 중 일정간격으로 3회 이상 채취하여 평균값으로 수분함량을 확인한다.
6)살균시설의 작동상태	가)섭씨 100도에서 5시간 증기멸균할 수 있는 시설의 성능여부를 파악한다.	(1)섭씨 100℃에서 5시간 살균가능한 증기살균시설 설치 여부 및 정상작동 여부(설계도서, 개보수서류 등)를 확인한다. (2)처리용량과 체류시간 등은 설계도서, 사양서 등에 제시된 대로 설치 여부 및 일치되는지 확인한다.
	나)버섯재배용기에 담겨진 음식물류폐기물의 살균상태를 파악한다.	(1)업체에서 제출한 자료를 참고하여 무균상태에서 버섯종균이 접종되는지 현장과 비교하여 확인한다.
7)무균배양실의 작동상태	가)무균배양실의 실용적 과 배양조건이 적정한지 파악한다.	(1)검사신청서에 명기된 음식물류폐기물에 대하여 무균배양실이 적합한 실용적을 확보하고 있는지 여부를 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
	-배양시설(배양기간 30일, 섭씨 20도 이상, 25도 이하, 습도 50퍼센트 이상, 65퍼센트 이하) -생육시설(생육기간 10일, 섭씨 10도 이상, 15도 이하, 습도 80퍼센트 이상, 95퍼센트 이하)	(2)설치검사 당시 설계도서 등을 통해 배양시설의 배양조건 확인 및 배양조건에 따른 정상작동 여부를 확인한다. (3)설치검사 당시 설계도서 등을 통해 생육시설의 생육조건 확인 및 생육조건에 따른 정상작동 여부를 확인한다. (4)온·습도는 휴대용 측정기를 이용하여 측정하고 기준 만족 여부를 확인한다.
8)악취제거 시설의 작동상태	가)악취방지시설의 정상 기능이 유지되도록 운영·관리하는지 여부를 확인한다.	(1)악취방지시설의 기능이 유지되는지 여부와 정상 가동 여부를 현장 확인한다. (2)「악취방지법」시행규칙 별표3에서 규정한 배출허용기준 이하인지 확인한다.
	나)악취방지시설 정상가동 여부를 확인할 수 있도록 별도의 분리된 적산전력 계를 설치하여야 한다.	(1)악취방지시설과 연결된 적산전력계 설치 여부와 정상 작동 및 운영 여부를 확인한다.
9)폐배지의 퇴비로서의 적절성	가) 폐배지는 「비료관리법」에서 정하는 부산물비료 중 퇴비의 원료기준에 적합하여야 한다.	(1)농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (2)분석결과가 부산물비료 중 퇴비의 원료기준에 적합한지 확인한다.
10)고형물 적절 회수 여부	가)고형물은 「폐기물관리법 시행규칙」별표5 제2호다목8) 규정에 따라 적절하게 회수되어야 한다.	(1)고형물 회수율은 아래의 식으로 산정하여 적정 여부를 확인한다. $\text{고형물회수율}(\%) = (\text{반입음식물 중 고형물량} - \text{이물질로 배출되는 고형물량} - \text{폐수로 배출되는 고형물량}) / \text{반입음식물 중 고형물량} \times 100$ (2)고형물 회수율 산정을 위하여 반입한 음식물, 발생된 이물질, 배출되는 폐수에 대하여 그 양과 성상 등으로 볼 때, 동 물질을 대표할 수 있도록 각각 3개 이상의 시료를 채취하되, 각각의 시료 채취간격은 20~30분 단위로 채취한 후 이를 혼합하여 1개의 시료로 제조·분석하여야 하며, 기타 시료채취와 분석은 「폐기물공정시험기준」을 따른다.